

7. - 09.11.2021 - Serwer S1 - x Mój dysk - Dysk Google x +

classroom.google.com/u/2/w/Mzg4NzMMzY4OTQ3/tc/NDcyOTI0NzkyNDI2

YouTube

KONFIGURACJA SAMBY W UBUNTU SERVER 18.pdf

18 - 11.01.2022 - Ry...

14 - 04.01.2021 - 12...

10 - 21.12.2021 - 12...

10 - 09.11.2021 - 14...

11 - 07.12.2021 - 24...

04 - 09.11.2021 - 8...

9 - 16.23.11.2021 - ...

8 - 16.11.2021 - 04...

7 - 09.11.2021 - 04...

6 - 26.10.2021 - 04...

5 - 19.10.2021 - 04...

4 - 05.10.2021 - 12...

Poprawa napisu...

3. Napisanie...

2 - 07.09.2021 - 14...

1 - 07.09.2021 - 24...

1. Instalacja serwera plików - SAMBA.

Ubuntu-5-18-04 [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Właściwości Uszkodzenia Pomoc

administrator@server110:~\$ sudo apt install samba

[sudo] password for administrator:

Reading package lists... Done

Building dependency tree

Reading state information... Done

The following additional packages will be installed:

attr libverbs-providers libbavahi-client3 libbavahi-common-data libbavahi-common3 libcephfs2 libcurl2 libgpgme11 libibverbs1 libjansson4 libldb1 libnl-route-3-200 libnsspr4 libnss3 libpython-stdlib libpython2.7 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib librados2 librtaloc2 librdabi libevent0 libbclclient0 python python-crypto python-dnspython python-ldb python-minimal python-samba python-talloc python-tdb python2.7 python2.7-minimal samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools

Suggested packages:

cups-common python-doc python-tk python-crypto-doc python-gpgme python2.7-doc binutils binfmt-support bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp l chrony smbldap-tools winbind winbind-clients

The following NEW packages will be installed:

attr libverbs-providers libbavahi-client3 libbavahi-common-data libbavahi-common3 libcephfs2 libcurl2 libgpgme11 libibverbs1 libjansson4 libldb1 libnl-route-3-200 libnsspr4 libnss3 libpython-stdlib libpython2.7 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib librados2 librtaloc2 librdabi libevent0 libbclclient0 python python-crypto python-dnspython python-ldb python-minimal python-samba python-talloc python-tdb python2.7 python2.7-minimal samba samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools

Need to get 20.1 MB of archives.

After this operation, 97.7 MB of additional disk space will be used.

Do you want to continue? [Y/n] _

SAMBA to oprogramowanie umożliwiający uruchomienie tak zwanego serwera plików na systemie Linux. Umożliwia też utworzenie mieszanej środowiska, w którym mogą działać komputery z systemem operacyjnym Unix, Linux oraz Windows i wzajemnie korzystać ze swoich zasobów. Aby zainstalować sambę należy wydać polecenie **sudo apt install samba**

Strona 1 / 19

7. - 09.11.2021 - Serwer S1 - x Mój dysk - Dysk Google x +

classroom.google.com/u/2/w/Mzg4NzMMzY4OTQ3/tc/NDcyOTI0NzkyNDI2

YouTube

ZTI-414-PSIUS

2021/2022 - grupa 414

18 - 11.01.2022 - Ry...

14 - 04.01.2021 - 12...

10 - 21.12.2021 - 12...

10 - 09.11.2021 - 14...

11 - 07.12.2021 - 24...

04 - 09.11.2021 - 8...

9 - 16.23.11.2021 - ...

8 - 16.11.2021 - 04...

7 - 09.11.2021 - 04...

6 - 26.10.2021 - 04...

5 - 19.10.2021 - 04...

4 - 05.10.2021 - 12...

Poprawa napisu...

3. Napisanie...

2 - 07.09.2021 - 14...

1 - 07.09.2021 - 24...

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service → /lib/systemd/system/smbd.service.

Processing triggers for mime-support (3.6.0ubuntu1) ...

Processing triggers for ureadahead (0.100.0-21) ...

Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1.4) ...

Processing triggers for systemd (237-3ubuntu1.44) ...

Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...

Processing triggers for python3-minimal (3.8.10-0ubuntu1) ...

administrator@server110:~\$ sudo systemctl status smbd

* smbd.service - Samba SMB Daemon

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Sat 2021-02-20 17:23:56 UTC; 38s ago

Docs: man:smbd(8)

man:smb.conf(5)

Main PID: 2318 (smbd)

Status: "smbd ready to serve connections..."

Tasks: 4 (limit: 2317)

CGroup: /system.slice/smbd.service

└─2318 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

└─2334 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

└─2339 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

└─2342 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Feb 20 17:23:56 server110 systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...

Feb 20 17:23:56 server110 systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.

administrator@server110:~\$

Po zakończeniu sprawdzamy czy samba działa poleceniem **sudo systemctl status smbd**. Widzimy, że jest OK i możemy rozpocząć jej konfigurację

Il. Konfiguracja połączenia anonimowego.

```
Administrator@server110:~$ sudo mkdir /home/pitbull
Administrator@server110:~$ sudo chmod 777 /home/pitbull
Administrator@server110:~$ ls -l /home
total 12
drwxr-xr-x 4 administrator administrator 4096 Feb  2 16:28 administrator
drwxr-xr-x 3 informatyk1 informatyk1 4096 Feb  2 16:48 informatyk1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 20 17:41 pitbull
Administrator@server110:~$
```

Najpierw utworzymy folder, który będzie zasobem sieciowym. Tworzymy poleceniem `sudo mkdir /home/test`. Nadamy mu pełne uprawnienia dla wszystkich użytkowników `sudo chmod 777 /home/pitbull`. Po wyświetleniu zawartości folderu `/home` widzimy, że jego właścicielem jest `root` (grupa także). Trzeba to zmienić

```
Administrator@server110:~$ sudo chown nobody:nogroup /home/pitbull
Administrator@server110:~$ ls -l /home
total 12
drwxr-xr-x 4 administrator administrator 4096 Feb  2 16:28 administrator
drwxr-xr-x 3 informatyk1 informatyk1 4096 Feb  2 16:48 informatyk1
drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Feb 20 17:41 pitbull
Administrator@server110:~$
```

Właścicielem folderu będzie user `nobody`, a grupa `nogroup`. Są to obiekty używane w nieuprzywilejowanych procesach więc możemy spokojnie je zastosować do naszego ćwiczenia. Zmianę właściciela i grupy możemy wykonać jednym lub dwoma poleceniami:

`sudo chown nobody /home/pitbull`, a następnie `sudo chgrp nogroup /home/pitbull`

A jeśli chcemy wykonać to jednym poleceniem to wpisujemy: `sudo chown nobody:nogroup /home/pitbull`

Następnie sprawdzamy poleceniem `ls -l /home` i widzimy, że jest OK

```
Administrator@server110:~$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf-kopia
Administrator@server110:~$ cd /etc/samba
Administrator@server110:~/etc/samba$ ls -l
total 32
-rw-r--r-- 1 root root 8 Oct 16 10:50 smb.conf
-rw-r--r-- 1 root root 9542 Feb  3 17:19 smb.conf-kopia
-rw-r--r-- 1 root root 9542 Feb  3 17:19 smb.conf-kopia
Administrator@server110:~/etc/samba$
```

Właścicielem folderu będzie user `nobody`, a grupa `nogroup`. Są to obiekty używane w nieuprzywilejowanych procesach więc możemy spokojnie je zastosować do naszego ćwiczenia. Zmianę właściciela i grupy możemy wykonać jednym lub dwoma poleceniami:

`sudo chown nobody /home/pitbull`, a następnie `sudo chgrp nogroup /home/pitbull`

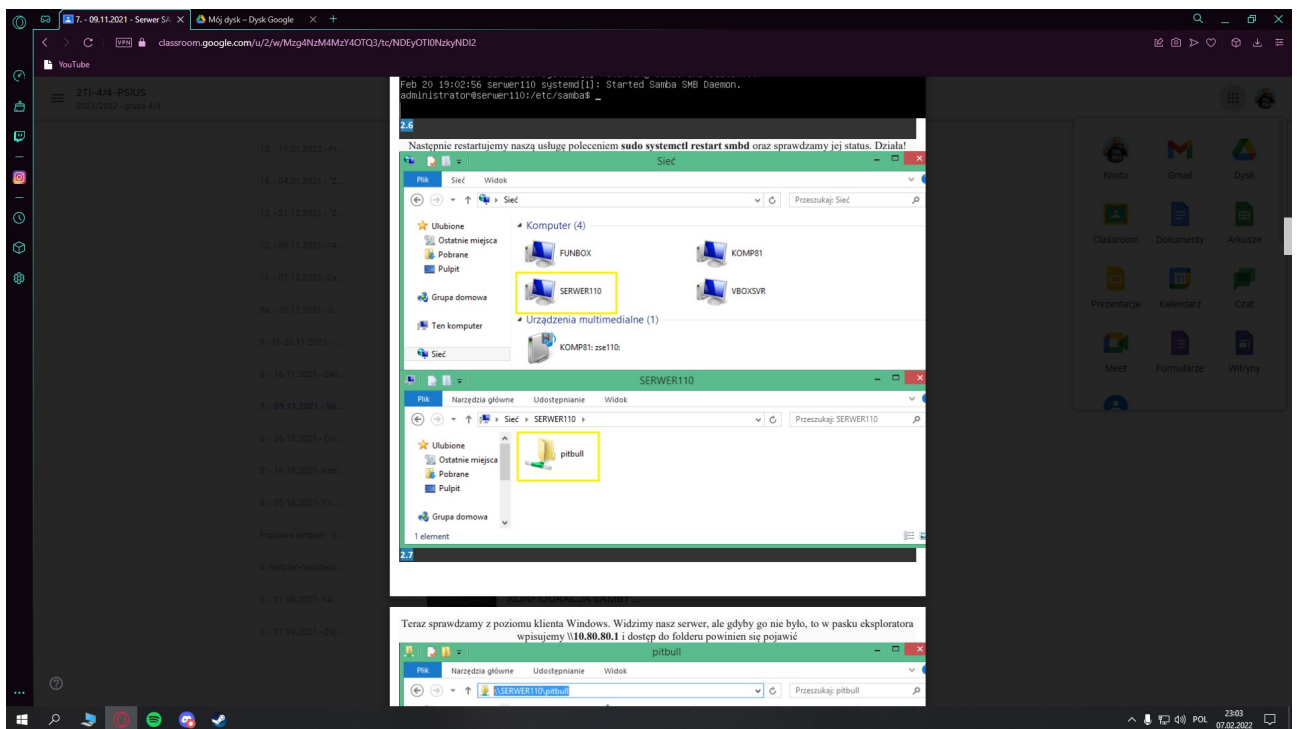
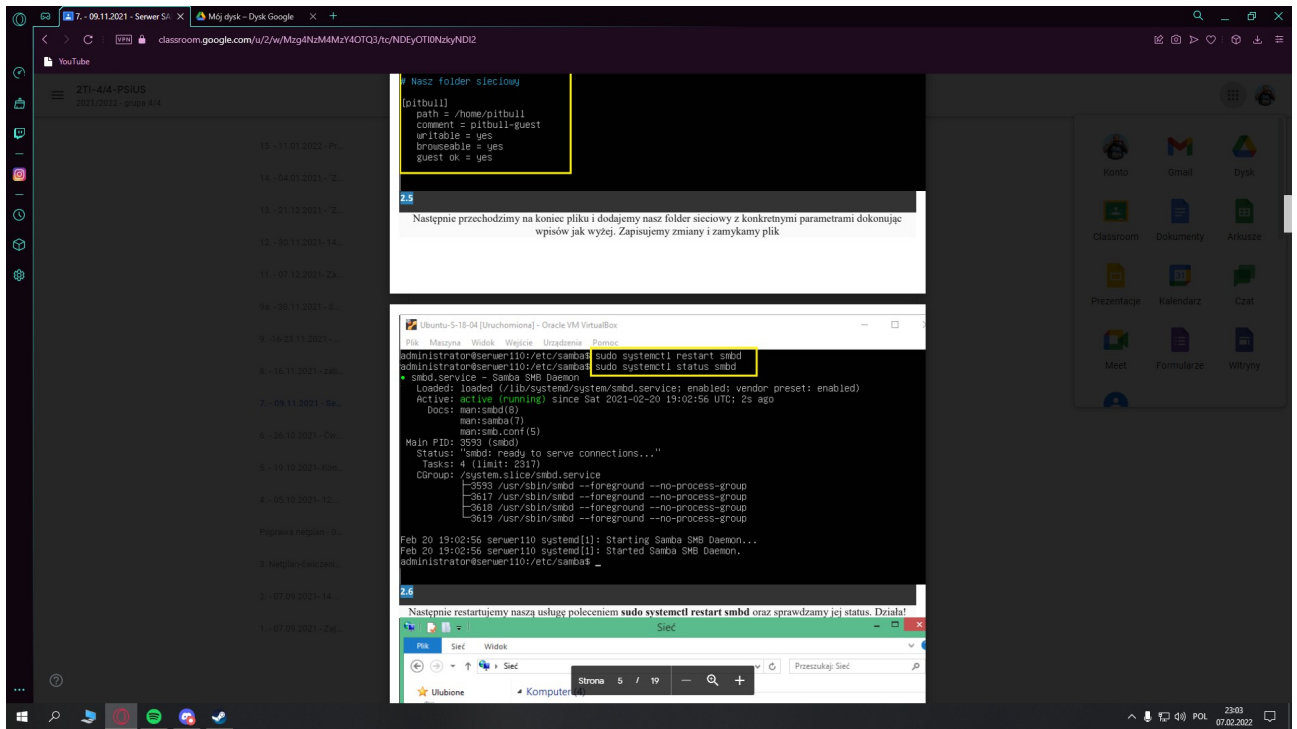
A jeśli chcemy wykonać to jednym poleceniem to wpisujemy: `sudo chown nobody:nogroup /home/pitbull`

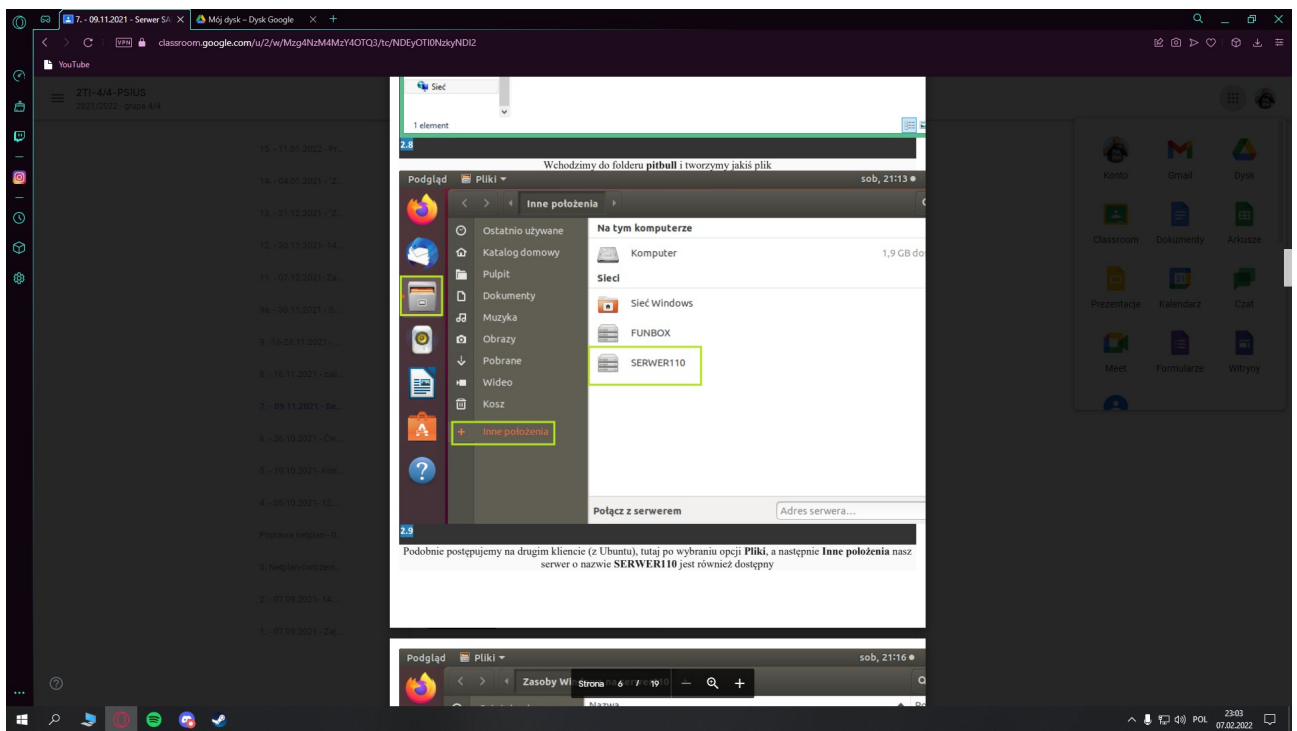
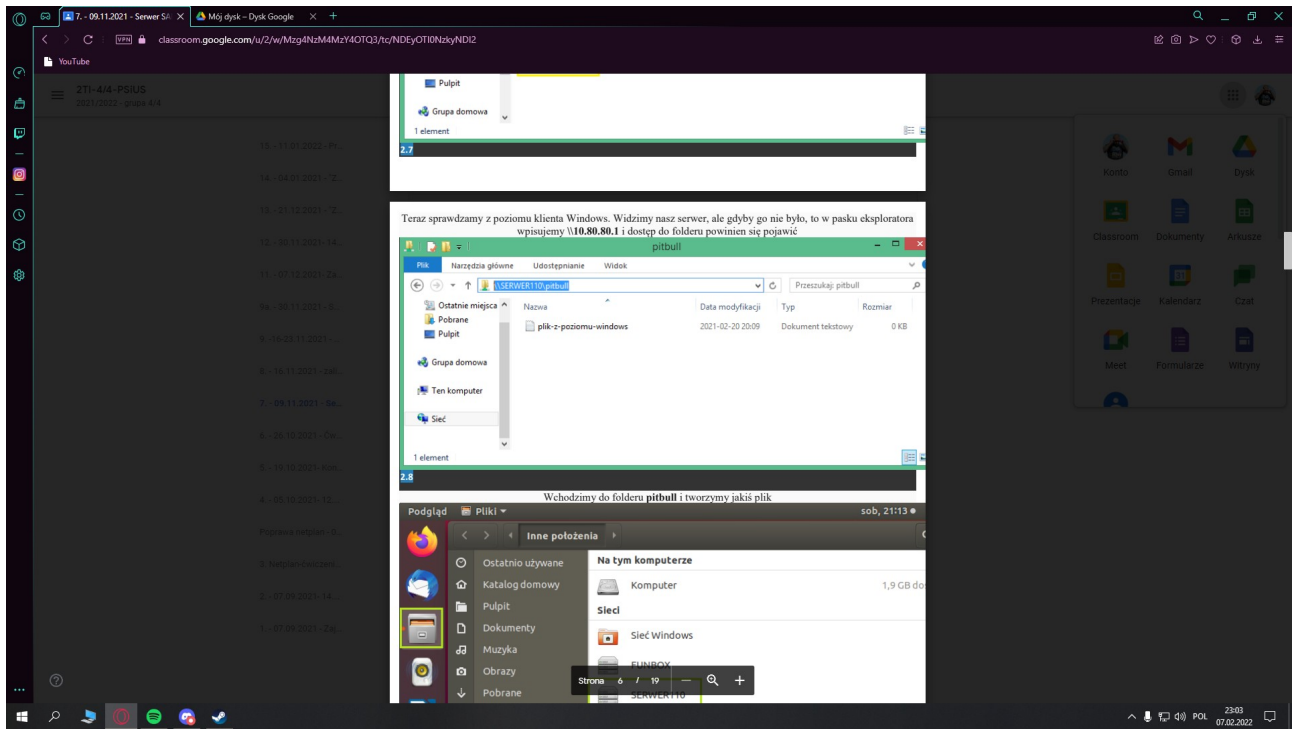
Następnie sprawdzamy poleceniem `ls -l /home` i widzimy, że jest OK

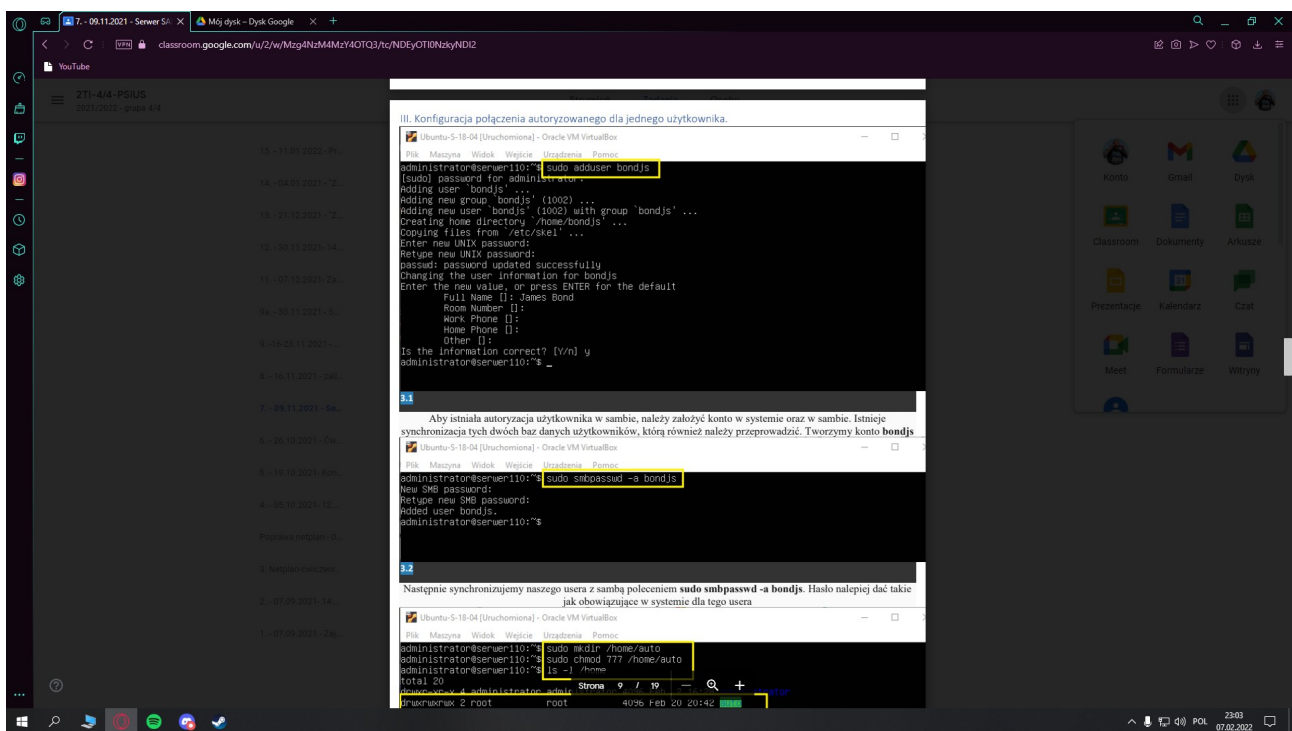
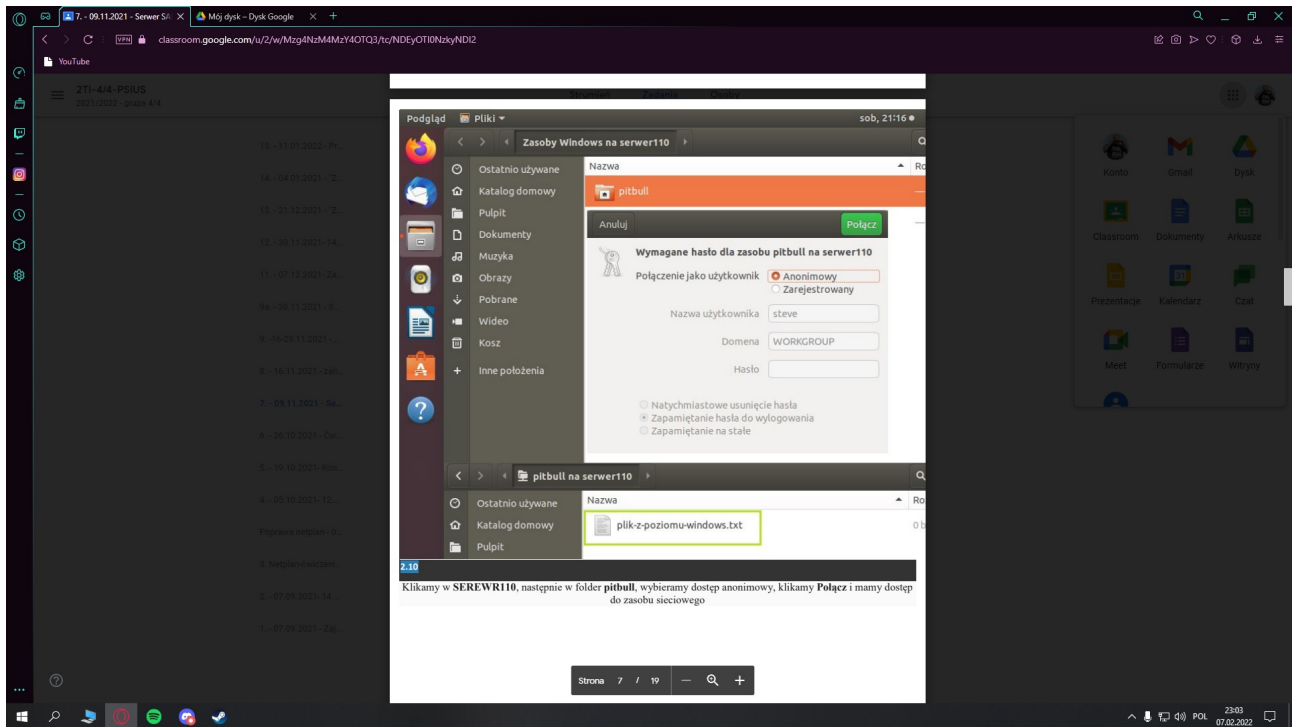
```
Administrator@server110:~$ sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf-kopia
Administrator@server110:~$ cd /etc/samba
Administrator@server110:~/etc/samba$ ls -l
total 32
-rw-r--r-- 1 root root 8 Oct 16 10:50 smb.conf
-rw-r--r-- 1 root root 9542 Feb  3 17:19 smb.conf
-rw-r--r-- 1 root root 9542 Feb  3 17:19 smb.conf-kopia
Administrator@server110:~/etc/samba$
```

Plik konfiguracyjny samby to `smb.conf`. Zanim cokolwiek w nim zmienimy, warto zrobić sobie jego kopię. Wykonujemy to poleceniem `sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf-kopia`. Przejdziemy do tego katalogu poleceniem `cd /etc/samba`, a potem sprawdzamy czy nasza kopia została tam utworzona

```
GNU nano 2.9.3 /etc/samba/smb.conf
#
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#
===== Global Settings =====
[global]
```





The screenshot displays a virtual machine environment with the following components:

- Left Sidebar:** A calendar view showing dates from 2021 to 2022.
- Main Window:**
 - Terminal Output:**

```

New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user bondjs.
administrator@server110:~$

12
Następnie synchronizujemy naszego usera z sambą poleceniem sudo smbpasswd -a bondjs. Hasło należy dać takie jak obowiązujące w systemie dla tego usera

[Ubuntu-5-18-04 [Urchomiona]] - Oracle VM VirtualBox
Plik Maszyna Widok Węzcie Urządzenia Pomoc
administrator@server110:~$ sudo mkdir /home/auto
administrator@server110:~$ sudo chmod 777 /home/auto
administrator@server110:~$ ls -l /home
total 20
drwxr-xr-x 4 administrator administrator 4096 Feb 20 20:42 /home
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 20 20:42 /root
drwxr-xr-x 2 bondjs bondjs 4096 Feb 20 20:42 /var
drwxr-xr-x 3 informatyk informatyk 4096 Feb 2 16:46 /var/log
drwxr-xr-x 2 nobody nobody 4096 Feb 20 19:09 /var/run
administrator@server110:~$

13
Utworzyć folder, który będzie zasobem sieciowym z dostępem autoryzowanym. Tworzymy poleceniem sudo mkdir /home/auto. Nadamy mu pełne uprawnienia dla wszystkich użytkowników sudo chmod 777 /home/auto. Po wyświetleniu zawartości folderu /home widzimy, że jego właścicielem jest root (grupa także). Możemy to zostawić

[Ubuntu-5-18-04 [Urchomiona]] - Oracle VM VirtualBox
Plik Maszyna Widok Węzcie Urządzenia Pomoc
GNU nano 2.9.3 /etc/samba/smb.conf

# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

# Nasz folder sieciowy
[pitbull]
path = /home/pitbull
comment = pitbull-guest
writable = yes
browseable = yes
guest ok = yes

```
 - Right Sidebar:** A dock containing icons for various applications including Kubuntu, Gmail, Dysk, Classroom, Dokumenty, Arkusz, Prezentacje, Kalendarz, Czas, Meet, Formularze, and Wirtualny.

7. - 09.11.2021 - Serwer S1 - x Mój dysk - Dysk Google x +

classroom.google.com/u/2/w/Mtg4NzMMzY4OTQ3/tc/NDEyOTI0NzkyNDI2

YouTube

271-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4/4

18. - 11.01.2022 - Py...
18. - 04.01.2021 - 12...
18. - 21.12.2021 - 12...
18. - 20.11.2021 - 14...
11. - 07.12.2021 - 24...
94. - 30.11.2021 - 8...
9. - 16.20.11.2021...
8. - 16.11.2021 - 240...
7. - 09.11.2021 - 84...
6. - 28.10.2021 - 04...
5. - 19.10.2021 - 400...
4. - 05.10.2021 - 12...
Poprawa napisan...
3. Napisan...
2. - 07.09.2021 - 14...
1. - 07.09.2021 - 24...

Teraz edytujemy plik konfiguracyjny: `sudo nano /etc/samba/smb.conf` i tam dokonamy takich zmian aby mieć dostęp autoryzowany. Przechodzimy na koniec pliku i dodajemy nasz nowy folder sieciowy z konkretnymi parametrami dokonując wpisów jak wyżej. Zapisujemy zmiany i zamykamy plik

```
administrator@server110:~$ sudo systemctl restart smbd
administrator@server110:~$ sudo systemctl status smbd
smbd.service - Samba SMB Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2021-02-20 20:53:24 UTC; 8s ago
Docs: man:smbd(8)
      man:smb.conf(5)
Main PID: 3754 (smbd)
Status: "smbd: ready to serve connections..."
Tasks: 4 (limit: 2317)
CGroup: /system.slice/smbd.service
├─3754 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
├─3776 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
├─3777 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
└─3770 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Feb 20 20:53:24 server110 systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Feb 20 20:53:24 server110 systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
administrator@server110:~$
```

Następnie restartujemy naszą usługę poleceniem `sudo systemctl restart smbd` oraz sprawdzamy jego status. Działa!

SERWER110

Pliki Narzędzia główne Udostępnianie Widok

Sieć > SERWER110

Przeszukaj SERWER110

Ulubione Ostatnie miejsca Pobrane Pulpit

Grupa domowa Ten komputer

Zabezpieczenia systemu Windows

Wprowadzanie poświadczeń sieciowych

Wprowadź poświadczenia, aby połączyć z SERWER110

Strona 10 / 19

7. - 09.11.2021 - Serwer S1 - x Mój dysk - Dysk Google x +

classroom.google.com/u/2/w/Mtg4NzMMzY4OTQ3/tc/NDEyOTI0NzkyNDI2

YouTube

271-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4/4

18. - 11.01.2022 - Py...
18. - 04.01.2021 - 12...
18. - 21.12.2021 - 12...
18. - 20.11.2021 - 14...
11. - 07.12.2021 - 24...
94. - 30.11.2021 - 8...
9. - 16.20.11.2021...
8. - 16.11.2021 - 240...
7. - 09.11.2021 - 84...
6. - 28.10.2021 - 04...
5. - 19.10.2021 - 400...
4. - 05.10.2021 - 12...
Poprawa napisan...
3. Napisan...
2. - 07.09.2021 - 14...
1. - 07.09.2021 - 24...

Feb 20 20:53:24 server110 systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Feb 20 20:53:24 server110 systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
administrator@server110:~\$

Następnie restartujemy naszą usługę poleceniem `sudo systemctl restart smbd` oraz sprawdzamy jego status. Działa!

SERWER110

Pliki Narzędzia główne Udostępnianie Widok

Sieć > SERWER110

Przeszukaj SERWER110

Ulubione Ostatnie miejsca Pobrane Pulpit

Grupa domowa Ten komputer

Sieć

Zabezpieczenia systemu Windows

Wprowadzanie poświadczeń sieciowych

Wprowadź poświadczenia, aby połączyć z SERWER110

Użytkownik: bondjs

Hasło: *****

Domena: KOMP81

☐ Zapamiętaj moje poświadczenia

Odmowa dostępu.

OK Anuluj

Elementy: 2 1 zaznaczony element

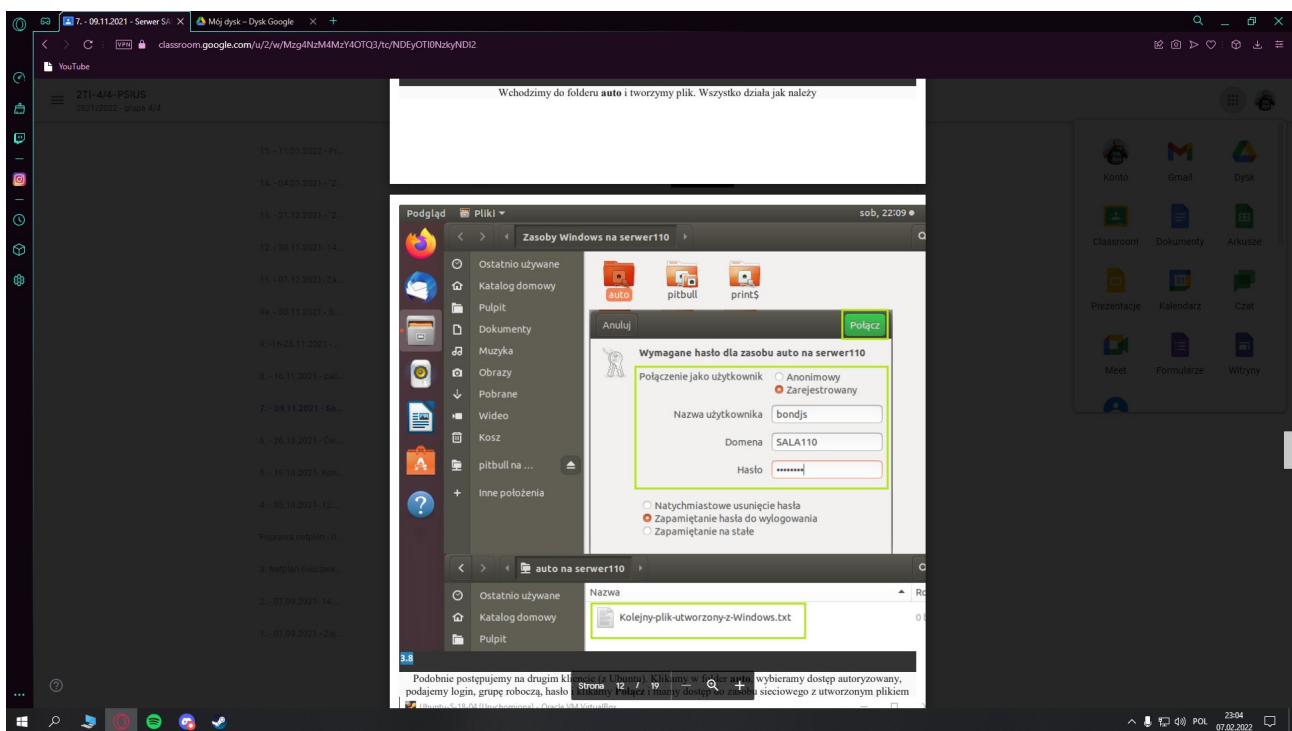
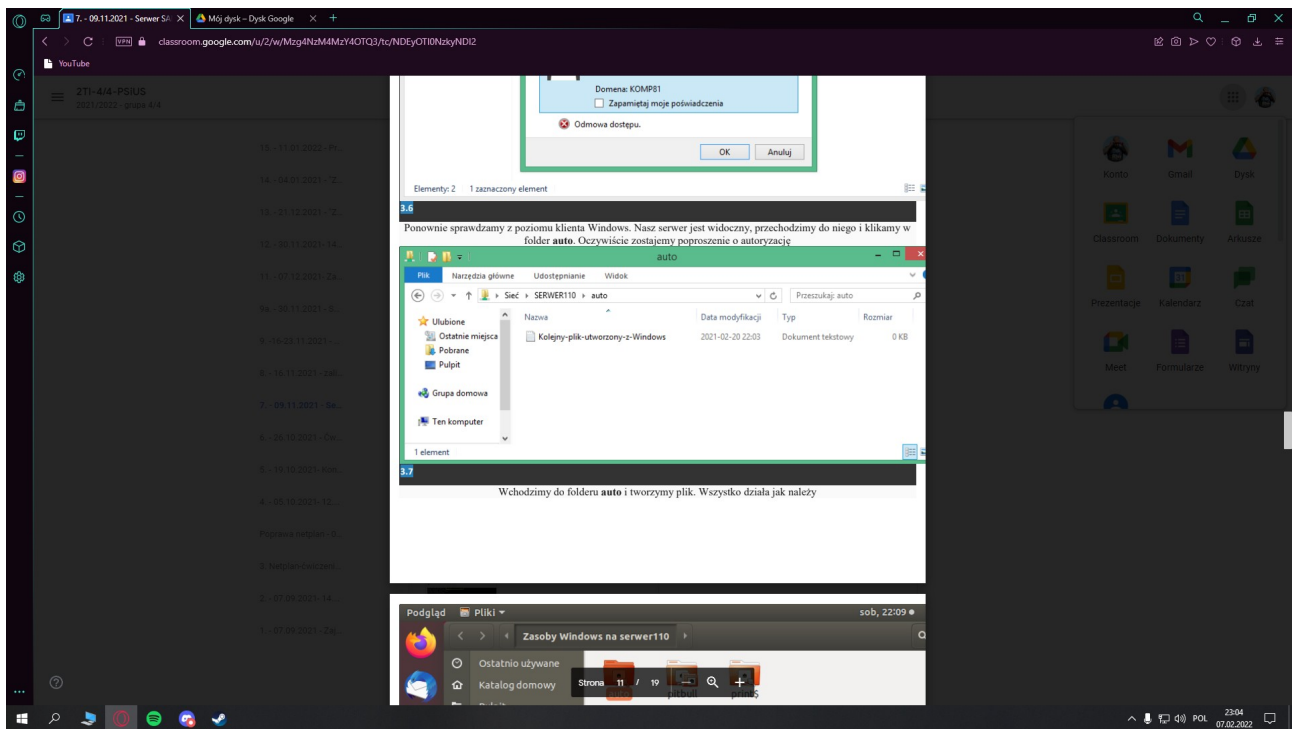
Ponownie sprawdzamy z poziomu klienta Windows. Nasz serwer jest widoczny, przechodzimy do niego i klikamy w folder `auto`. Oczywiście zostajemy poproszeni o autoryzację

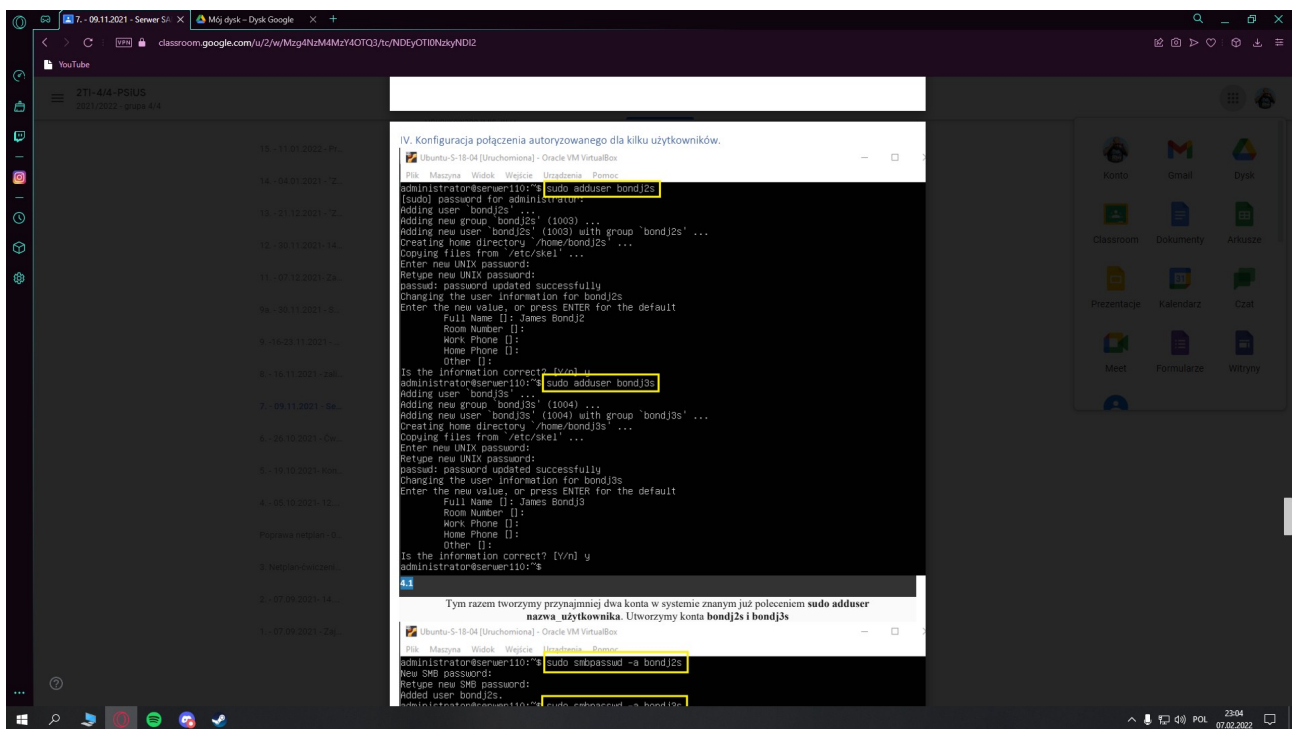
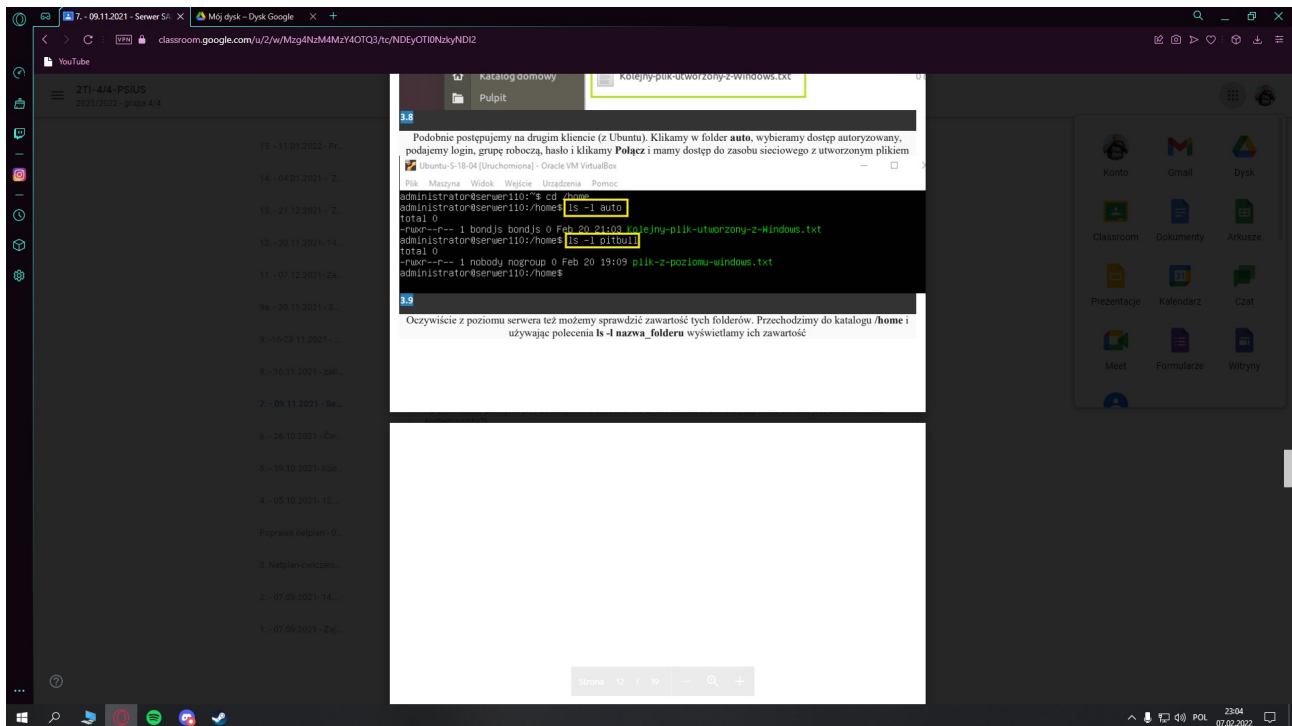
auto

Pliki Narzędzia główne Udostępnianie Widok

Sieć > SERWER110 > auto

Przeszukaj auto





7. - 09.11.2021 - Serwer S1 - x Mój dysk - Dysk Google x +

classroom.google.com/u/2/w/Mzg4NzMMzY4OTQ3/hc/NDEyOTI0NzkyNDI2

YouTube

271-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4/4

18 - 11.01.2022 - P...
14 - 04.01.2022 - Z...
10 - 21.10.2021 - Z...
10 - 20.11.2021 - 14...
11 - 07.10.2021 - Z...
04 - 30.11.2021 - 8...
9 - 16.03.11.2021...
8 - 16.11.2021 - 190...
7 - 09.11.2021 - 9...
6 - 26.10.2021 - 0...
5 - 19.10.2021 - 10...
4 - 05.10.2021 - 12...
Poprawa napisu - 3...
3 - Napisanie wyrazi...
2 - 07.09.2021 - 14...
1 - 07.09.2021 - 24...

is the information correct? [Y/n] y
administrator@server110:~\$

Tym razem tworzymy przynajmniej dwa konta w systemie za pomocą polecenia **sudo adduser nazwa_użytkownika**. Utworzymy konta **bondj2s** i **bondj3s**

```
administrator@server110:~$ sudo smbpasswd -a bondj2s
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user bondj2s.

administrator@server110:~$ sudo smbpasswd -a bondj3s
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user bondj3s.
administrator@server110:~$
```

Następnie synchronizujemy ich z samą poleceniem **sudo smbpasswd -a nazwa_użytkownika**

Utworzymy również grupę **wataha**, a następnie przypisujemy do niej naszych użytkowników poleceniem **sudo usermod -G wataha -a nazwa_użytkownika**

```
administrator@server110:~$ sudo addgroup wataha
Adding group 'wataha' (GID 1005)...
Done.

administrator@server110:~$ sudo usermod -G wataha -a bondj2s
administrator@server110:~$ sudo usermod -G wataha -a bondj3s
administrator@server110:~$
```

Tworzymy również grupę **wataha**, a następnie przypisujemy do niej naszych użytkowników poleceniem **sudo usermod -G wataha -a nazwa_użytkownika**

```
GNU nano 2.9.3 /etc/group

video:x:44:
ssix:x:45:
plugserv:x:46:administrator
staff:x:50:
kames:x:60:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:101:
system-network:x:102:
system-resolve:x:103:
input:x:104:
cronitab:x:105:
syslog:x:106:
messagebus:x:107:
lxv:x:108:administrator
nlocate:x:109:
uudix:x:110:
schrx:x:111:
landscape:x:112:
administrator:x:1000:
informatic:x:1001:
rdma:x:113:
samba-share:x:114:
bondj2s:x:1002:
bondj2s:x:1003:
bondj3s:x:1004:
wataha:x:1005:bondj2s,bondj3s
```

video:x:44:
ssix:x:45:
plugserv:x:46:administrator
staff:x:50:
kames:x:60:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:101:
system-network:x:102:
system-resolve:x:103:
input:x:104:
cronitab:x:105:
syslog:x:106:
messagebus:x:107:
lxv:x:108:administrator
nlocate:x:109:
uudix:x:110:
schrx:x:111:
landscape:x:112:
administrator:x:1000:
informatic:x:1001:
rdma:x:113:
samba-share:x:114:
bondj2s:x:1002:
bondj2s:x:1003:
bondj3s:x:1004:
wataha:x:1005:bondj2s,bondj3s

Strona 15 / 19

7. - 09.11.2021 - Serwer S1 - x Mój dysk - Dysk Google x +

classroom.google.com/u/2/w/Mzg4NzMMzY4OTQ3/hc/NDEyOTI0NzkyNDI2

YouTube

271-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4/4

18 - 11.01.2022 - P...
14 - 04.01.2022 - Z...
10 - 21.10.2021 - Z...
10 - 20.11.2021 - 14...
11 - 07.10.2021 - Z...
04 - 30.11.2021 - 8...
9 - 16.03.11.2021...
8 - 16.11.2021 - 190...
7 - 09.11.2021 - 9...
6 - 26.10.2021 - 0...
5 - 19.10.2021 - 10...
4 - 05.10.2021 - 12...
Poprawa napisu - 3...
3 - Napisanie wyrazi...
2 - 07.09.2021 - 14...
1 - 07.09.2021 - 24...

Tworzymy również grupę **wataha**, a następnie przypisujemy do niej naszych użytkowników poleceniem **sudo usermod -G wataha -a nazwa_użytkownika**

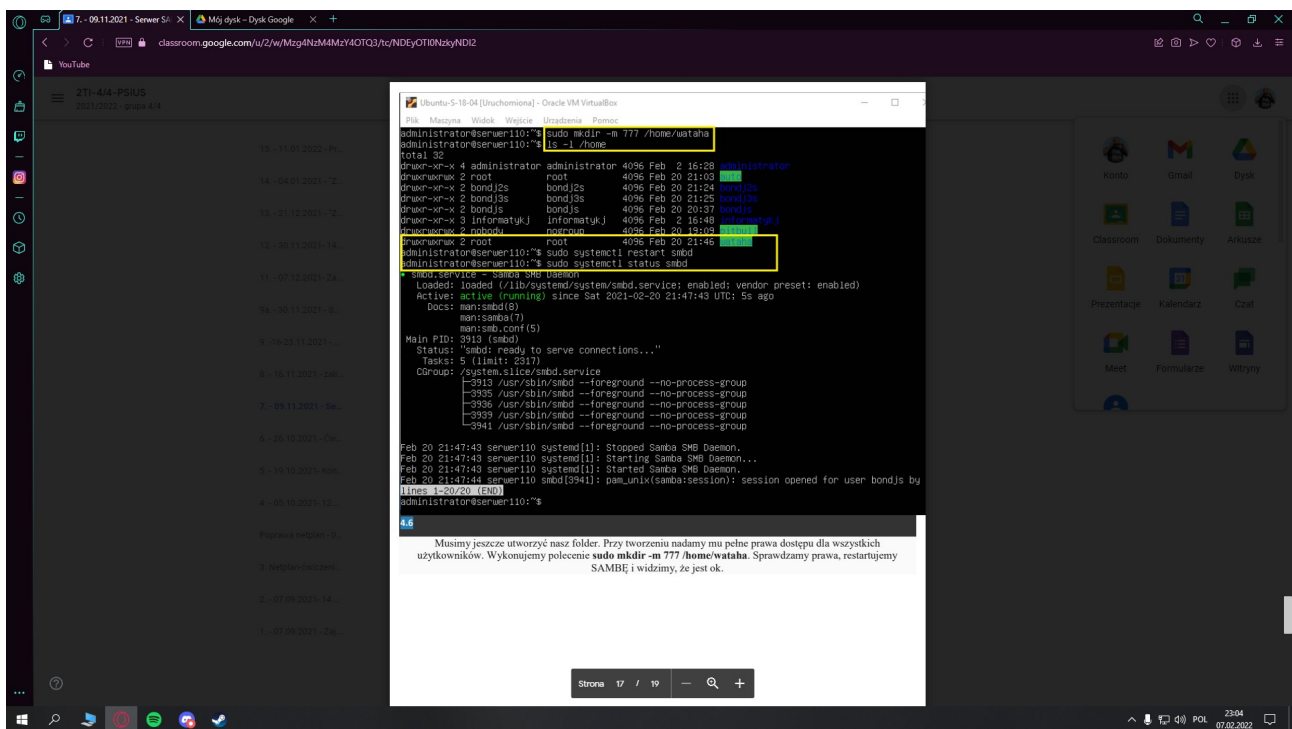
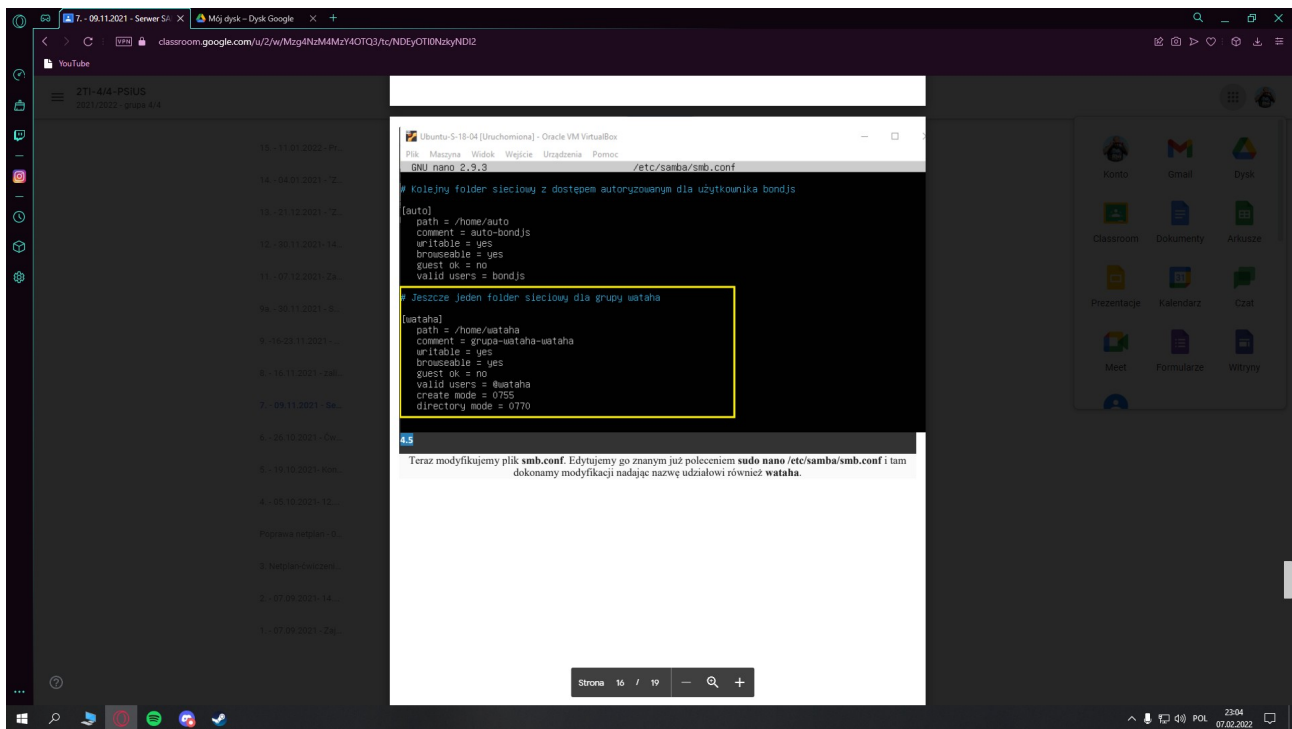
```
GNU nano 2.9.3 /etc/group

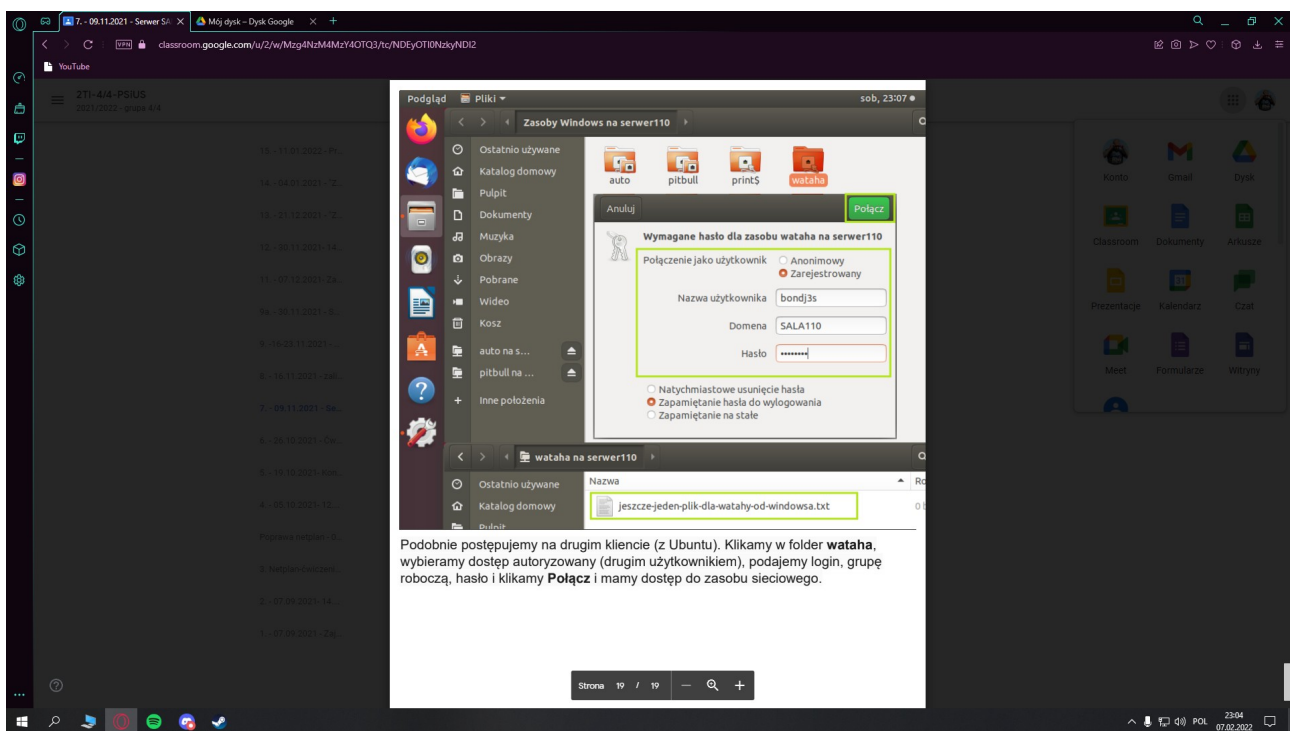
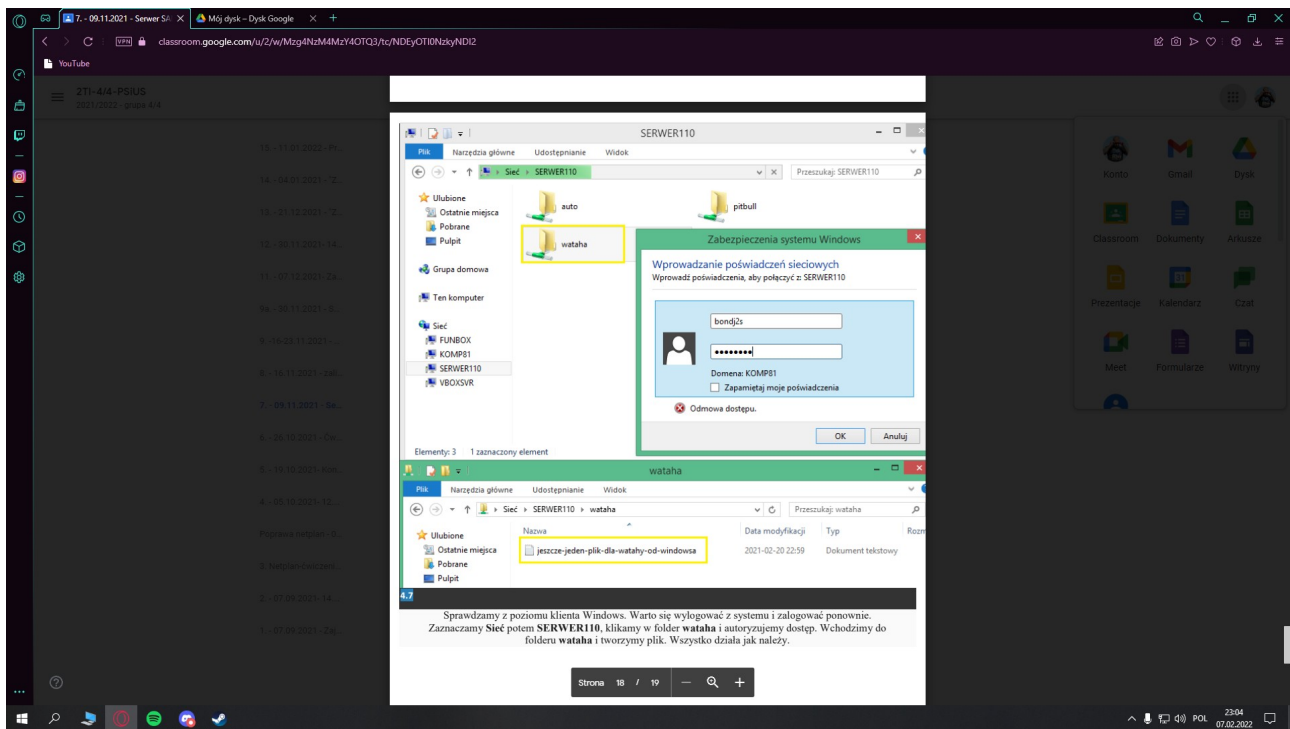
video:x:44:
ssix:x:45:
plugserv:x:46:administrator
staff:x:50:
kames:x:60:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:101:
system-network:x:102:
system-resolve:x:103:
input:x:104:
cronitab:x:105:
syslog:x:106:
messagebus:x:107:
lxv:x:108:administrator
nlocate:x:109:
uudix:x:110:
schrx:x:111:
landscape:x:112:
administrator:x:1000:
informatic:x:1001:
rdma:x:113:
samba-share:x:114:
bondj2s:x:1002:
bondj2s:x:1003:
bondj3s:x:1004:
wataha:x:1005:bondj2s,bondj3s
```

video:x:44:
ssix:x:45:
plugserv:x:46:administrator
staff:x:50:
kames:x:60:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:101:
system-network:x:102:
system-resolve:x:103:
input:x:104:
cronitab:x:105:
syslog:x:106:
messagebus:x:107:
lxv:x:108:administrator
nlocate:x:109:
uudix:x:110:
schrx:x:111:
landscape:x:112:
administrator:x:1000:
informatic:x:1001:
rdma:x:113:
samba-share:x:114:
bondj2s:x:1002:
bondj2s:x:1003:
bondj3s:x:1004:
wataha:x:1005:bondj2s,bondj3s

Sprawdzamy plik **group** i widzimy, że nasi użytkownicy są przypisani do właściwej grupy.

Strona 15 / 19





teraz ftp

YouTube

KONFIGURACJA SERWERA FTP W UBUNTU SERVER 18.04

I. Instalacja serwera FTP - vsftpd.

Podgląd Terminal

```
pon, 12:20
administrator@server110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
administrator@server110:~$ sudo apt install vsftpd -y
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
vsftpd
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 115 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 334 kB miejsca na dysku.
Pobieranie: http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 vsftpd amd64
3.0.3-9build1 [115 kB]
Pobrano 115 kB w 0s (469 kB/s)
Prekonfiguracja pakietów ...
Wykierowanie wcześniej nwybranego pakietu vsftpd.
(Odczytywanie bazy danych ... 172377 plików i katalogów obecnie zainstalowanych
...)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../vsftpd_3.0.3-9build1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu vsftpd (3.0.3-9build1) ...
Konfigurowanie pakietu vsftpd (3.0.3-9build1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /l
ib/systemd/system/vsftpd.service.
Przetwarzanie wywalaczy pakietu man-db (2.8.3-2ubuntu1.1)...
Przetwarzanie wywalaczy pakietu ureadahead (0.100.0-21)...
Przetwarzanie wywalaczy pakietu systemd (237-3ubuntu10.45)...
administrator@server110:~$
```

VSFTPD to bardzo prosty ale i bezpieczny serwer FTP dla systemów unixowych i Linuxa. Aby go zainstalować użyjemy polecenia `sudo apt install vsftpd -y`

Podgląd Terminal

```
pon, 12:22
administrator@server110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
administrator@server110:~$ sudo systemctl status vsftpd
vsftpd.service - vsftpd FTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset:
Active: active (run) Strona 1 / 26 12:26:02
Main PID: 6983 (vsftpd)
Tasks: 1 (limit: 2312)
CGroup: /system.slice/vsftpd.service
└─6983 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
```

KONFIGURACJA SERWERA FTP W UBUNTU SERVER 18.04

VSFTPD to bardzo prosty ale i bezpieczny serwer FTP dla systemów unixowych i Linuxa. Aby go zainstalować użyjemy polecenia `sudo apt install vsftpd -y`

Podgląd Terminal

```
pon, 12:22
administrator@server110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
administrator@server110:~$ sudo systemctl status vsftpd
vsftpd.service - vsftpd FTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset:
Active: active (running) since Mon 2021-04-05 12:20:37 CEST; 2min 2s ago
Main PID: 6983 (vsftpd)
Tasks: 1 (limit: 2312)
CGroup: /system.slice/vsftpd.service
└─6983 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf
kwl 05 12:20:37 server110 systemd[1]: Starting vsftpd FTP server...
kwl 05 12:20:37 server110 systemd[1]: Started vsftpd FTP server.
(lines 1-10/10 (END))
```

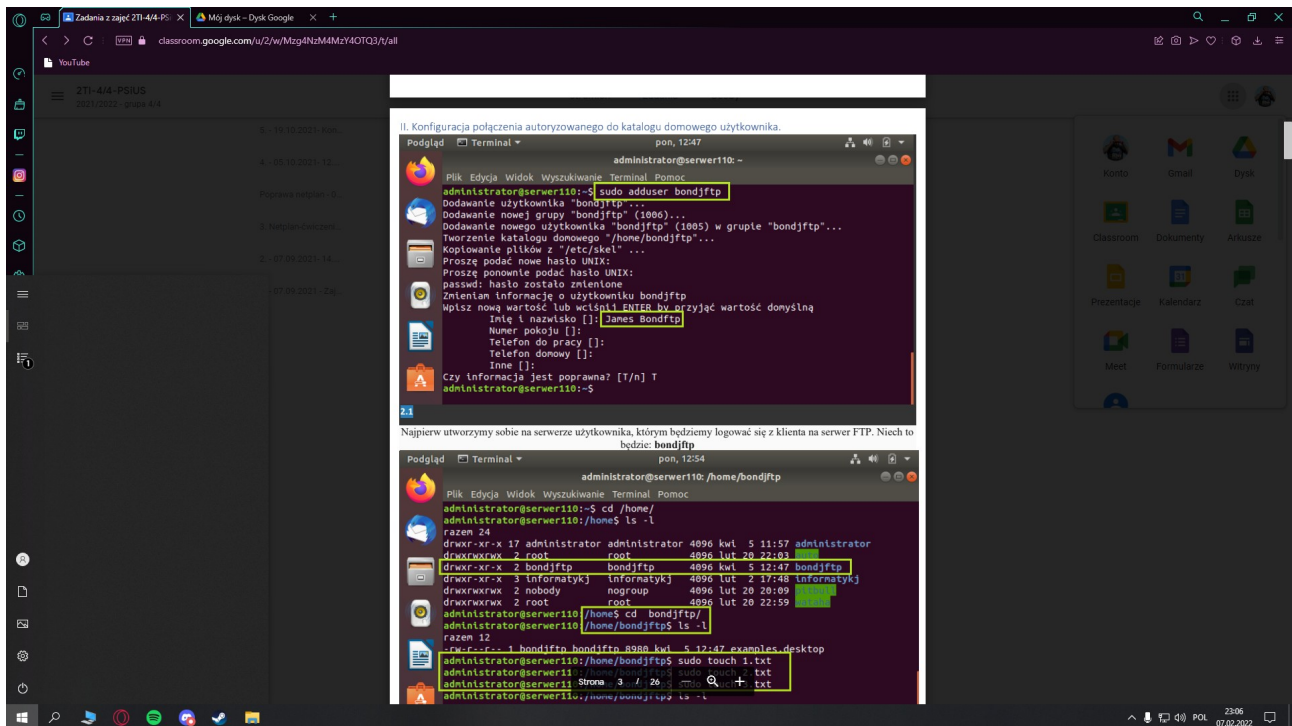
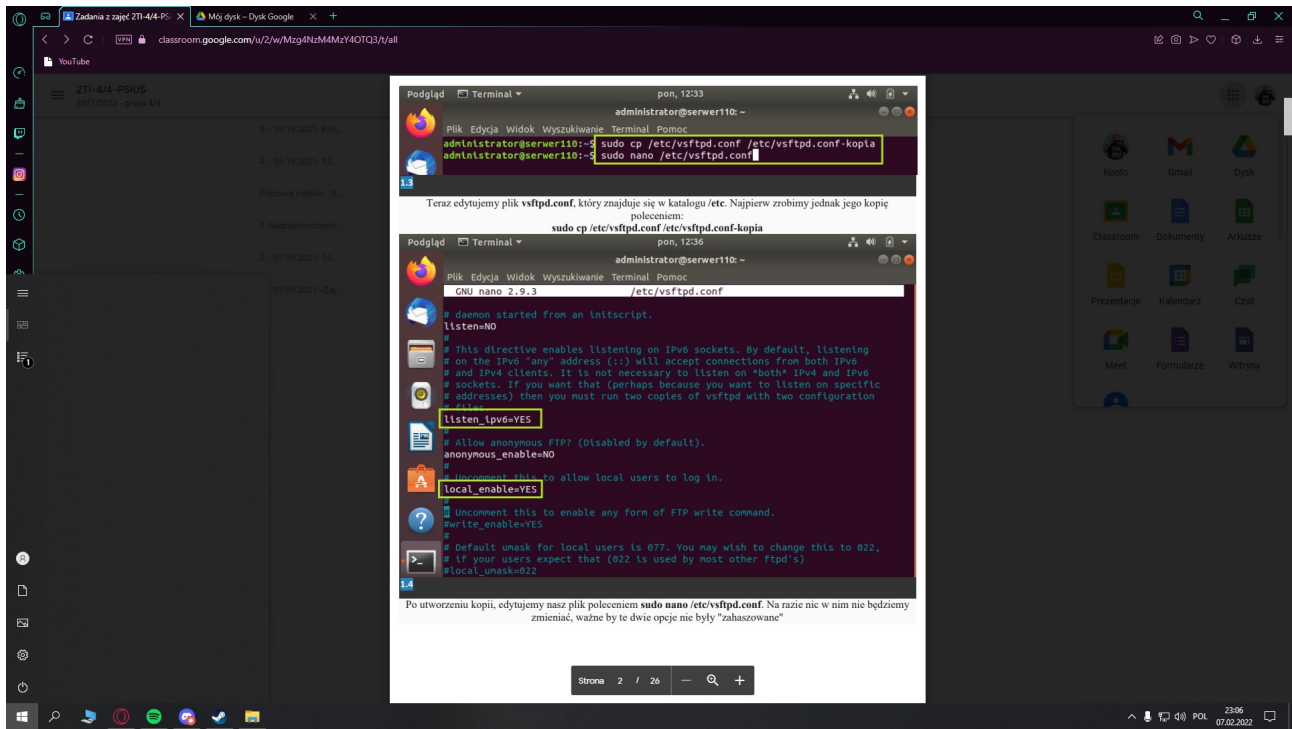
Po zakończeniu sprawdzamy czy fil działa poleceniem `sudo systemctl status vsftpd`. Widzimy, że jest OK i możemy rozpocząć jego wstępną konfigurację

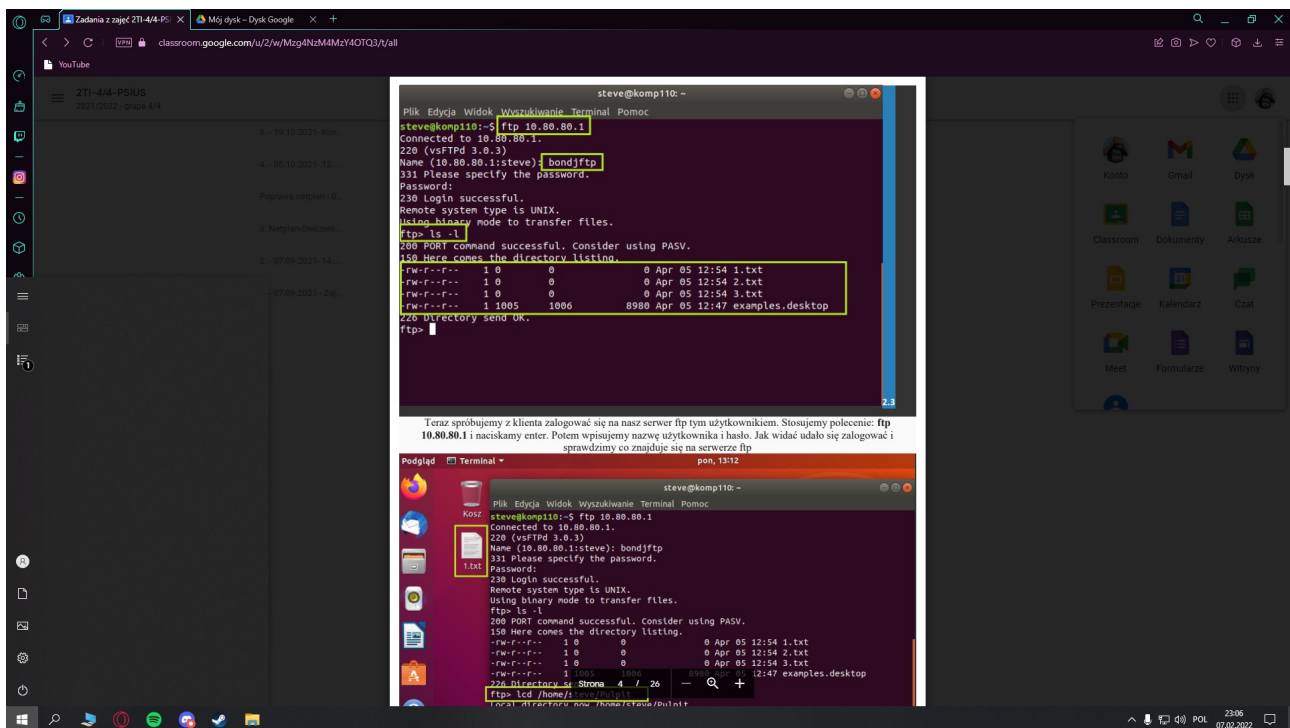
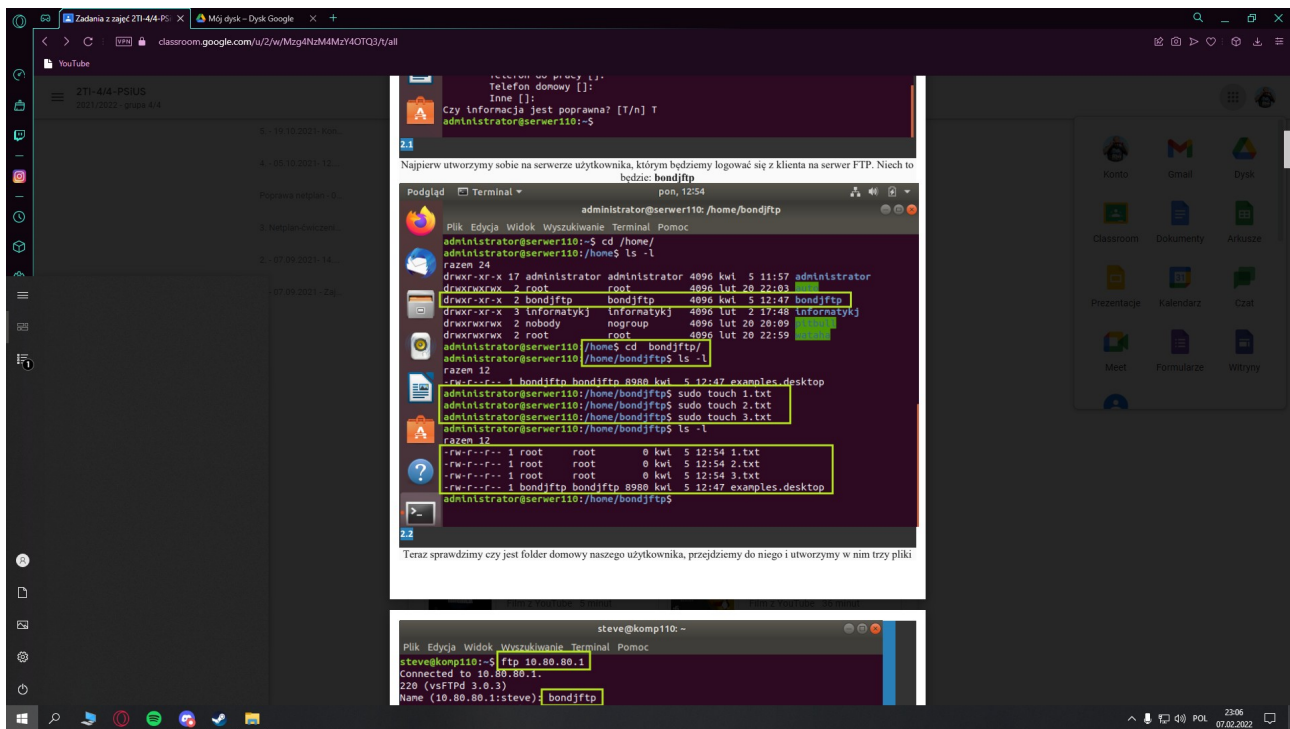
Podgląd Terminal

```
pon, 12:33
administrator@server110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
administrator@server110:~$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf-kopia
administrator@server110:~$ sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Teraz edytujemy plik `vsftpd.conf`, który znajduje się w katalogu `/etc`. Najpierw zrobimy jednak jego kopię poleceniem:

```
pon, 12:36
administrator@server110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
administrator@server110:~$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf-kopia
```





Teraz spróbujemy z klienta zalogować się na nasz serwer ftp tym użytkownikiem. Stosujemy polecenie: `ftp 10.80.80.1` i naciskamy enter. Potem wpisujemy nazwę użytkownika i hasło. Jak widać udało się zalogować i sprawdzimy co znajduje się na serwerze ftp

```
steve@komp110:~$ ftp 10.80.80.1
Connected to 10.80.80.1.
220 (vsftpd 3.0.3)
Name (10.80.80.1:steve): bondjftp
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--  1 0      0      0 Apr 05 12:54 1.txt
-rw-r--r--  1 0      0      0 Apr 05 12:54 2.txt
-rw-r--r--  1 0      0      0 Apr 05 12:54 3.txt
-rw-r--r--  1 1005  1000  8980 Apr 05 12:47 examples.desktop
226 Directory send ok.
ftp> lcd /home/steve/Pulpit
local directory now /home/steve/Pulpit
ftp> get 1.txt
local 1.txt remote: 1.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Opening BINARY mode data connection for 1.txt (0 bytes).
226 Transfer complete.
ftp>
```

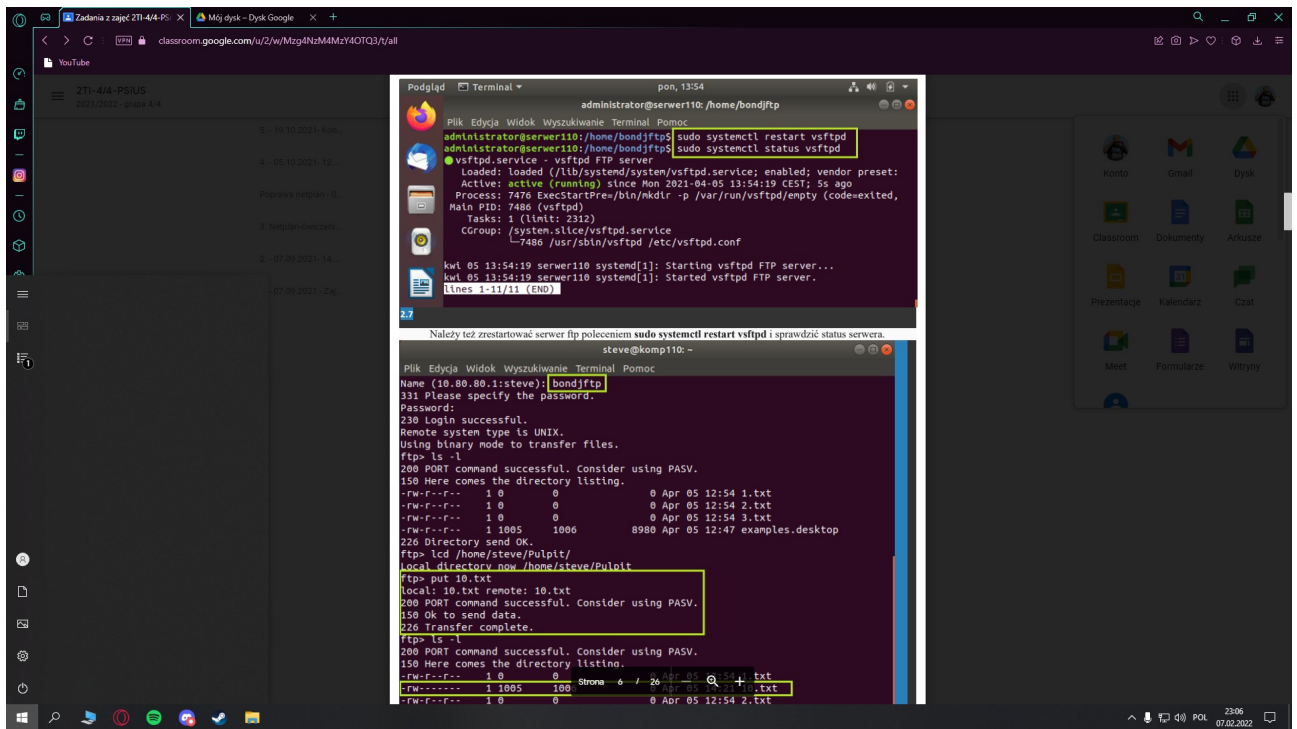
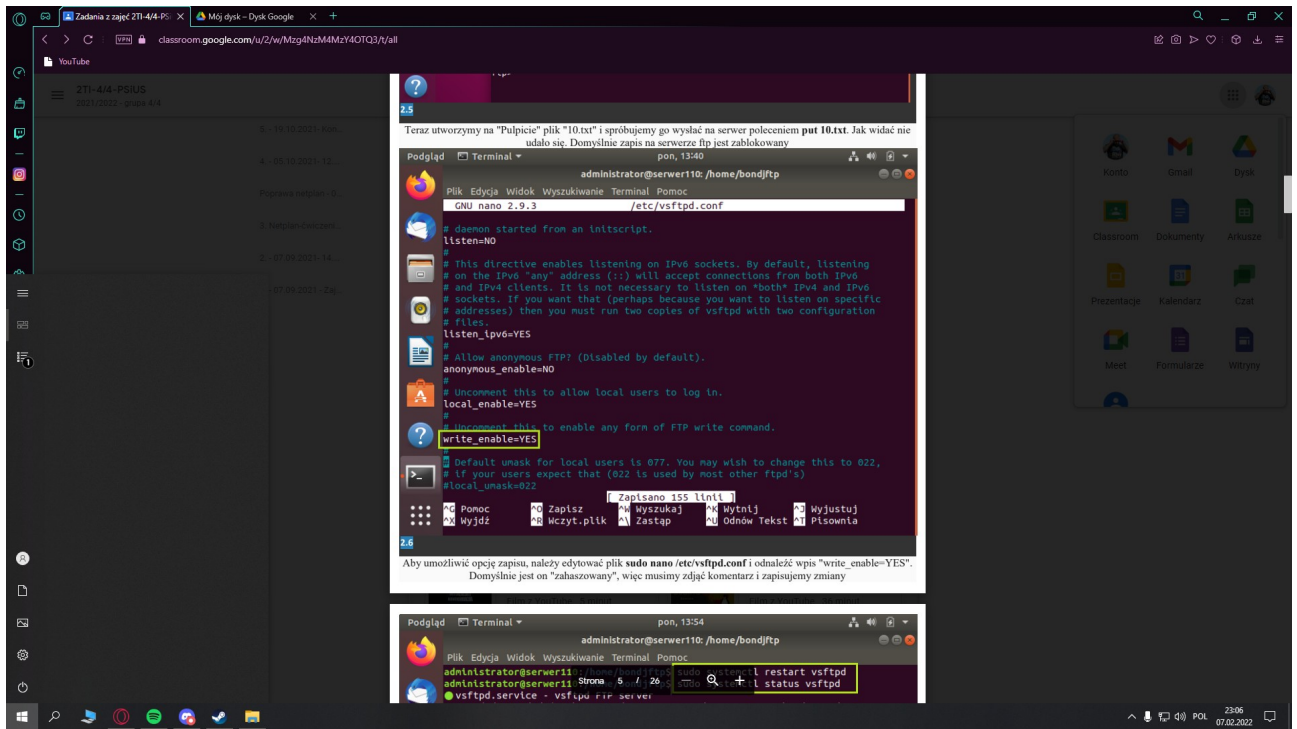
Następnie pobierzemy na pulpit plik "1.txt". Najpierw za pomocą polecenia `lcd` zmienimy nasz katalog lokalny na "/home/steve/Pulpit", a potem użyjemy polecenia `get 1.txt`. Plik oczywiście został pobrany

Następnie pobierzemy na pulpit plik "1.txt". Najpierw za pomocą polecenia `lcd` zmienimy nasz katalog lokalny na "/home/steve/Pulpit", a potem użyjemy polecenia `get 1.txt`. Plik oczywiście został pobrany

```
steve@komp110:~$ nano Pulpit/10.txt
steve@komp110:~$ ftp 10.80.80.1
Connected to 10.80.80.1.
220 (vsftpd 3.0.3)
Name (10.80.80.1:steve): bondjftp
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> lcd /home/steve/Pulpit/
local directory now /home/steve/Pulpit
ftp> put 10.txt
local 10.txt remote: 10.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
550 Permission denied.
ftp>
```

Teraz utworzymy na "Pulpicie" plik "10.txt" i spróbujemy go wysłać na serwer poleceniem `put 10.txt`. Jak widać nie udało się. Domyślnie zapis na serwerze ftp jest zablokowany

```
administrator@server110: /home/bondjftp
GNU nano 2.9.3 /etc/vsftpd.conf
# daemon started from an initscript.
listen=NO
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (:::*) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
#
# allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# uncomment this to enable any form of ftp write command.
```



271-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4/14

8. - 19.10.2021 - KKK
4. - 05.10.2021 - 12...
Poprawa napisan...
3. Napisan...
2. - 07.09.2021 - 14...
07.09.2021 - 26...

KW1 05 13:34:19 server:110 system01:1: started vsftpd FTP server.
lines 1-11/11 (END)

Należy też zrestartować serwer ftp poleceniem `sudo systemctl restart vsftpd` i sprawdzić status serwera.

steve@komp110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc

```
Name (10.80.80.1:steve): bondjftp
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 12:54 1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 12:54 2.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 12:54 3.txt
-rw-r--r-- 1 1005 1006 8980 Apr 05 12:47 examples.desktop
226 Directory send OK.
ftp> lcd /home/steve/Pulpit/
Local directory now /home/steve/Pulpit
ftp> put 10.txt
local: 10.txt remote: 10.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 12:54 1.txt
-rw-r--r-- 1 1005 1006 0 Apr 05 14:21 10.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 12:54 2.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 12:54 3.txt
-rw-r--r-- 1 1005 1006 8980 Apr 05 12:47 examples.desktop
226 Directory send OK.
ftp>
```

Następnie z klienta logujemy się ponownie do serwera ftp, sprawdzamy co się na nim znajduje, zmieniamy nasz katalog lokalny na `/home/steve/Pulpit` i wysyłamy plik `10.txt`. Jak widać teraz już wszystko się udało

steve@komp110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
Strona 6 / 26

```
ftp> lcd /home/steve/Pulpit/
Local directory now /home/steve/Pulpit
```

271-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4/14

8. - 19.10.2021 - KKK
4. - 05.10.2021 - 12...
Poprawa napisan...
3. Napisan...
2. - 07.09.2021 - 14...
07.09.2021 - 26...

ftp>

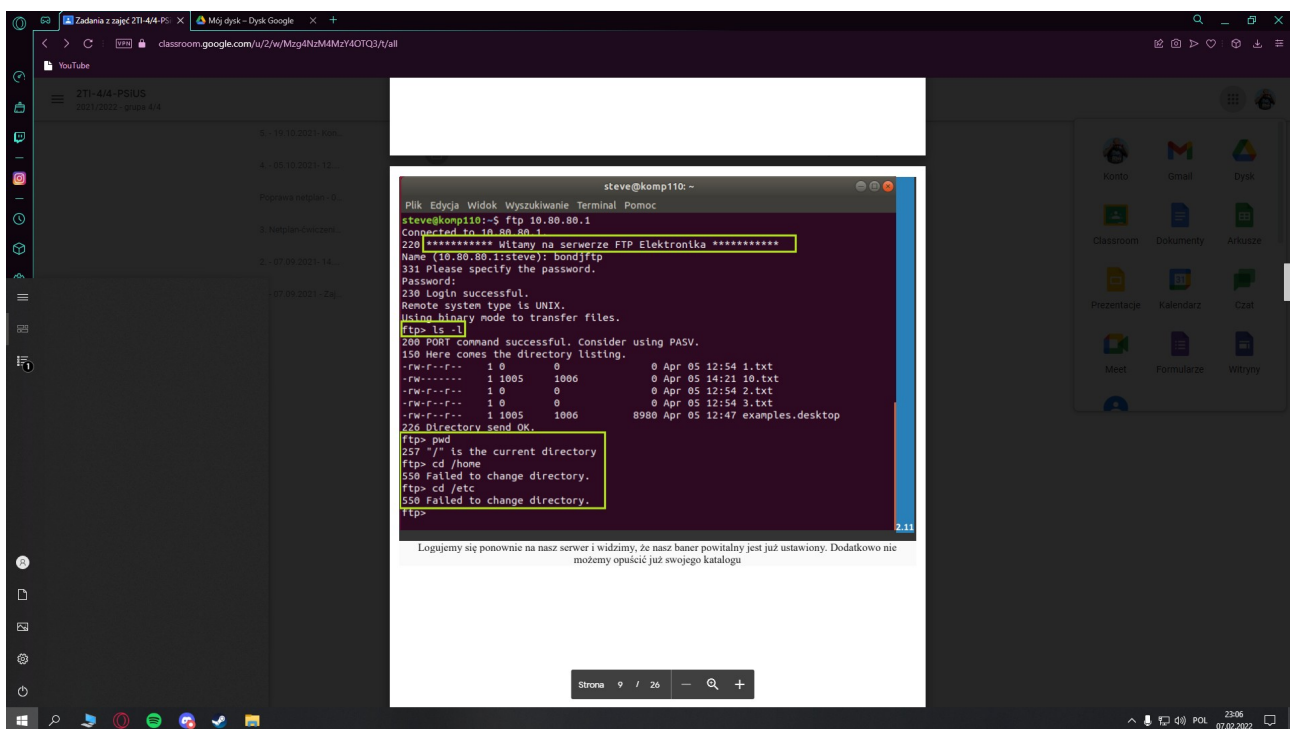
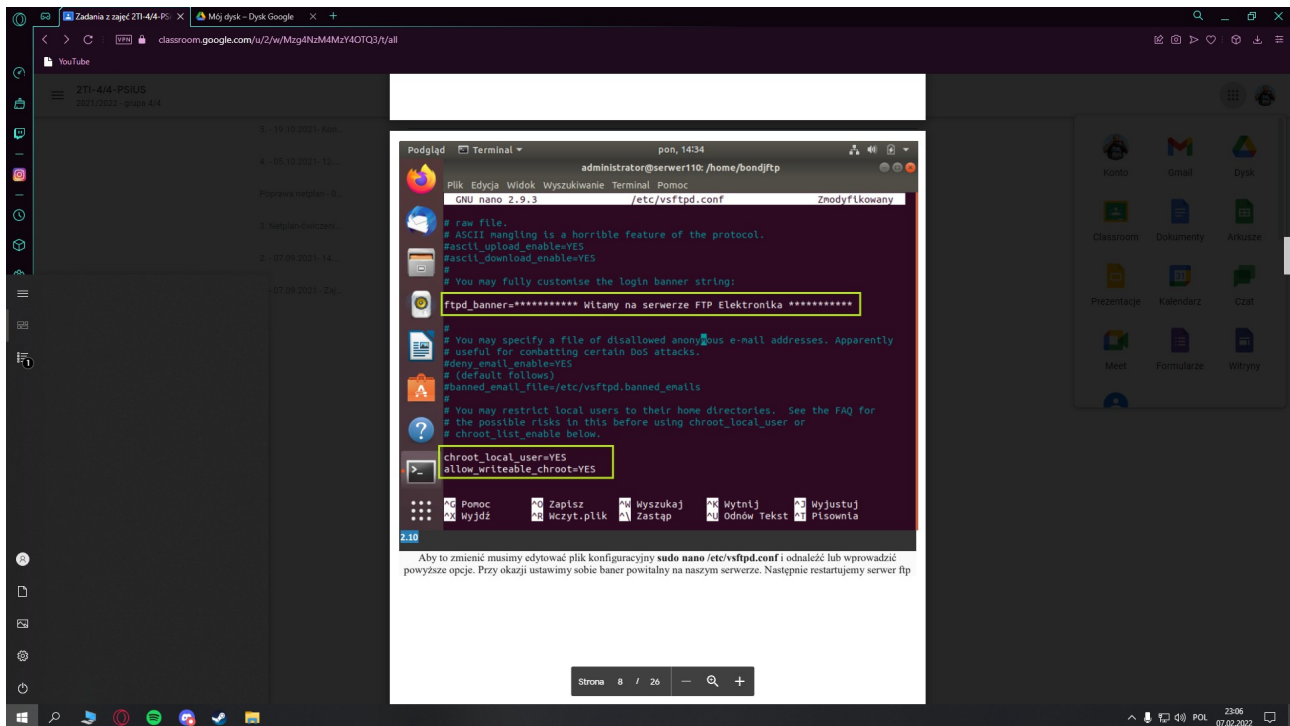
Następnie z klienta logujemy się ponownie do serwera ftp, sprawdzamy co się na nim znajduje, zmieniamy nasz katalog lokalny na `/home/steve/Pulpit` i wysyłamy plik `10.txt`. Jak widać teraz już wszystko się udało

steve@komp110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc

```
ftp> lcd /home/steve/Pulpit/
Local directory now /home/steve/Pulpit
ftp> put 10.txt
local: 10.txt remote: 10.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 12:54 1.txt
-rw-r--r-- 1 1005 1006 0 Apr 05 14:21 10.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 12:54 2.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 12:54 3.txt
-rw-r--r-- 1 1005 1006 8980 Apr 05 12:47 examples.desktop
226 Directory send OK.
ftp> pwd
257 "/home/bondjftp" is the current directory
ftp> cd ..
250 Directory successfully changed.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x 17 1000 1000 4096 Apr 05 11:57 administrator
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 Feb 20 23:03 auto
drwxr-xr-x 2 1005 1006 4096 Apr 05 14:21 bondjftp
drwxr-xr-x 3 1001 1001 4096 Feb 02 18:48 informatykj
drwxr-xr-x 2 65534 65534 4096 Feb 20 21:09 plitbull
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 Feb 20 23:59 wataha
226 Directory send OK.
ftp>
```

Jest jeszcze jedna rzecz, którą warto zrobić. Jak widać poniżej widać takiego rozwiązania jest możliwość przeglądania przez naszego użytkownika zasobów serwera (nie tylko ftp)

Strona 7 / 26



III. Konfiguracja połączenia anonimowego.

Podgląd Terminal

```
pon, 18:21
administrator@serwer110: ~
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
GNU nano 2.9.3 /etc/vsftpd.conf
# daemon started from an initscript.
listen=NO
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 'any' address (:::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on 'both' IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
#anonymous_enable=NO (Disabled by default).
#anonymous_enable=YES
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
Zapisano 160 linii
Pomoc Zapisz Wyszukaj Wytnij Wyjustuj
Wydaj Wczytaj plik Zastap Odnów Tekst Plisownia
```

Server ftp może też służyć użytkownikom anonimowym. Edytujemy plik poleceniem `sudo nano /etc/vsftpd.conf` i tam włączamy go zmieniając parametr `anonymous_enable=YES`. Oczywiście restartujemy serwer ftp

steve@komp110: ~

```
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
steve@komp110:~$ ftp 10.80.80.1
Connected to 10.80.80.1.
220 ***** Witamy na serwerze FTP Elektronika *****
Name (10.80.80.1:steve): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
```

Server ftp może też służyć użytkownikom anonimowym. Edytujemy plik poleceniem `sudo nano /etc/vsftpd.conf` i tam włączamy go zmieniając parametr `anonymous_enable=YES`. Oczywiście restartujemy serwer ftp

steve@komp110: ~

```
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
steve@komp110:~$ ftp 10.80.80.1
Connected to 10.80.80.1.
220 ***** Witamy na serwerze FTP Elektronika *****
Name (10.80.80.1:steve): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
ftp>
```

Logujemy się na nasz serwer za pomocą anonimowego użytkownika i bez hasła. Sprawdzamy zawartość i widzimy, że nie ma tam jeszcze żadnych danych.

administrator@serwer110: /srv/ftp

```
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
administrator@serwer110:~$ sudo systemctl restart vsftpd
administrator@serwer110:~$ cd /srv/ftp
administrator@serwer110:/srv/ftp$ ls -l
razem 0
administrator@serwer110:/srv/ftp$ sudo touch anonimowy1.txt
administrator@serwer110:/srv/ftp$ sudo touch anonimowy2.txt
administrator@serwer110:/srv/ftp$ sudo touch anonimowy3.txt
administrator@serwer110:/srv/ftp$ ls -l
```

271-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4/14

5. - 19.10.2021 - Kow...

4. - 05.10.2021 - 12...

Poprawa notacji - K...

3. Napisanie czynn...

2. - 07.09.2021 - 14...

1. - 07.09.2021 - 2a...

YouTube

classroom.google.com/u/2/w/Mzg4NzMMzY4OTQ3/n/all

Defaultnym katalogiem dla anonimowych użytkowników jest /srv/ftp. Utworzymy tam trzy nowe pliki

```
administrator@serwer110:~$ cd /srv/ftp
administrator@serwer110:~$ ls -l
razem 0
administrator@serwer110:~$ sudo touch anoninowy1.txt
administrator@serwer110:~$ sudo touch anoninowy2.txt
administrator@serwer110:~$ sudo touch anoninowy3.txt
administrator@serwer110:~$ ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 0 kwi  5 18:30 anoninowy1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 kwi  5 18:30 anoninowy2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 kwi  5 18:30 anoninowy3.txt
administrator@serwer110:~$
```

Podgląd Terminal

steve@komp110: ~

Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc

steve@komp110:~\$ ftp 10.80.80.1

Connected to 10.80.80.1.

220 ***** Witamy na serwerze FTP Elektronika *****

Name (10.80.80.1:steve): anonymous

331 Please specify the password.

Password:

230 Login successful.

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

ftp> ls -l

200 PORT command successful. Consider using PASV.

150 Here comes the directory listing.

-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 18:30 anoninowy1.txt

-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 18:30 anoninowy2.txt

-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 18:30 anoninowy3.txt

226 Directory listing OK

ftp> lcd /home/steve/pulpit/

Local directory now /home/steve/pulpit

ftp> get anoninowy1.txt

local: anoninowy1.txt remote: anoninowy1.txt

200 PORT command successful. Consider using PASV.

150 Opening binary mode data connection for anoninowy1.txt (0 bytes).

226 Transfer complete.

ftp>

Logujemy się ponownie na nasz serwer za pomocą anonimowego użytkownika i widzimy, że nasze pliki już tam się znajdują. Zmienimy ścieżkę na pulpitu i pobierzemy jeden z nich. Jak widać - udało się

Strona 11 / 26

271-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4/14

5. - 19.10.2021 - Kow...

4. - 05.10.2021 - 12...

Poprawa notacji - K...

3. Napisanie czynn...

2. - 07.09.2021 - 14...

1. - 07.09.2021 - 2a...

YouTube

classroom.google.com/u/2/w/Mzg4NzMMzY4OTQ3/n/all

Możemy też zmienić lokalizację naszego serwera ftp dla anonimowych użytkowników. Najpierw utworzymy sobie jakiś katalog. Niech to będzie /home/ftp

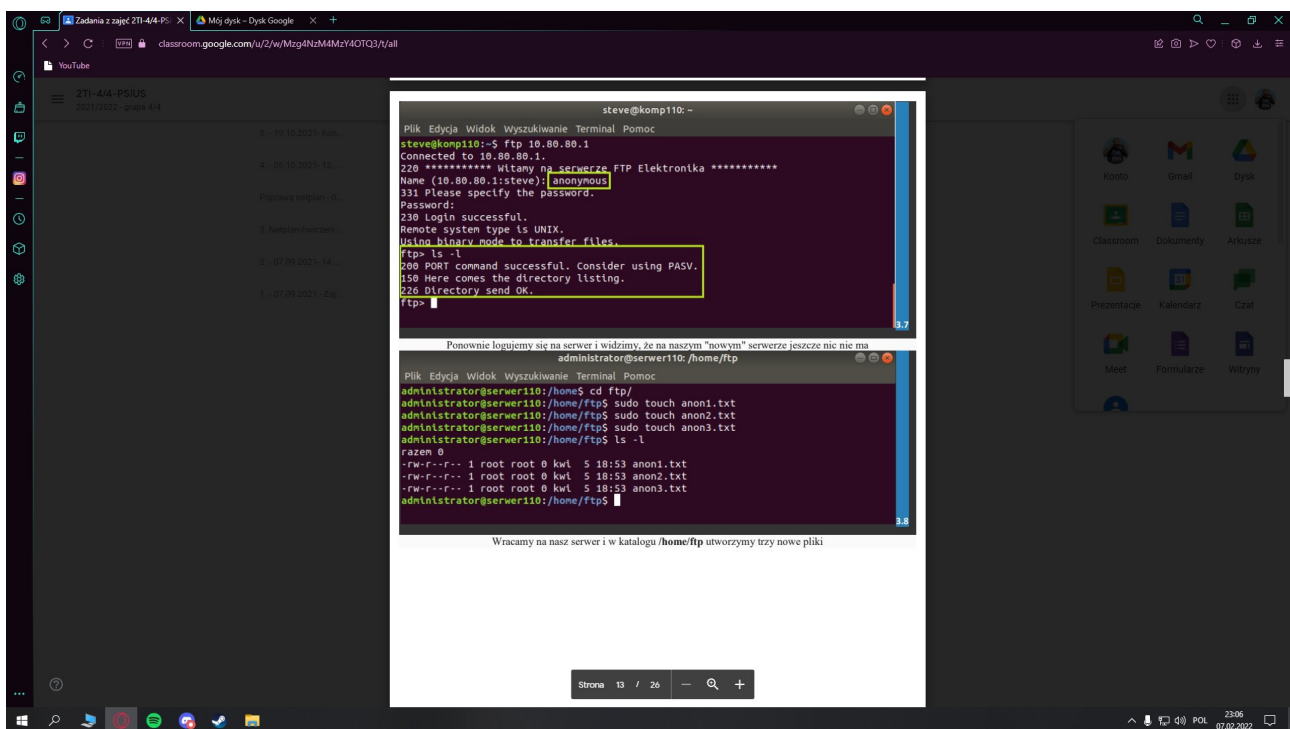
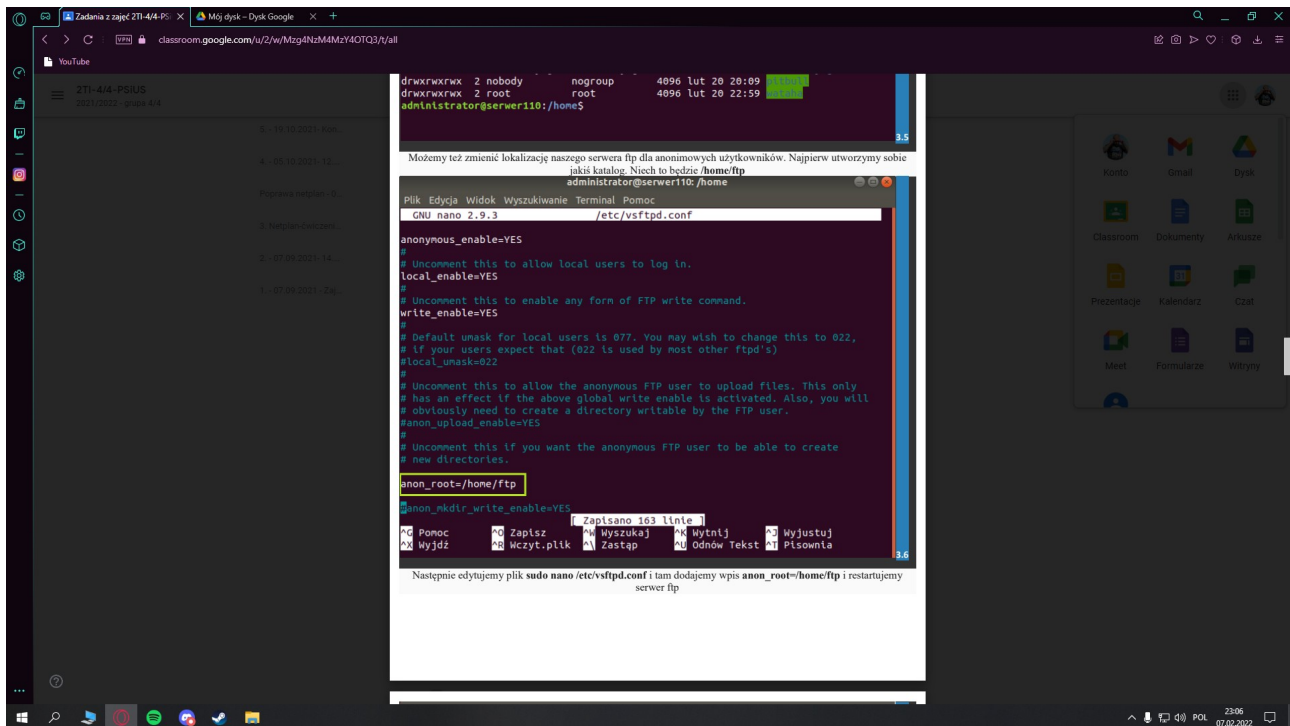
```
administrator@serwer110:~$ sudo mkdir /home/ftp
administrator@serwer110:~$ cd /home
administrator@serwer110:~$ ls -l
drwxr-xr-x 17 administrator administrator 4096 kwi  5 18:00 administrator
drwxrwxrwx  2 root root 4096 lut 20 22:03 root
drwxr-xr-x  2 bondiftp bondiftp 4096 kwi  5 14:21 bondiftp
drwxr-xr-x  2 root root 4096 kwi  5 18:39 ftp
drwxr-xr-x  3 informatykj informatykj 4096 lut  2 17:48 informatykj
drwxrwxrwx  2 nobody nogroup 4096 lut 20 20:09 nobody
drwxrwxrwx  2 root root 4096 lut 20 22:59 root
administrator@serwer110:~$
```

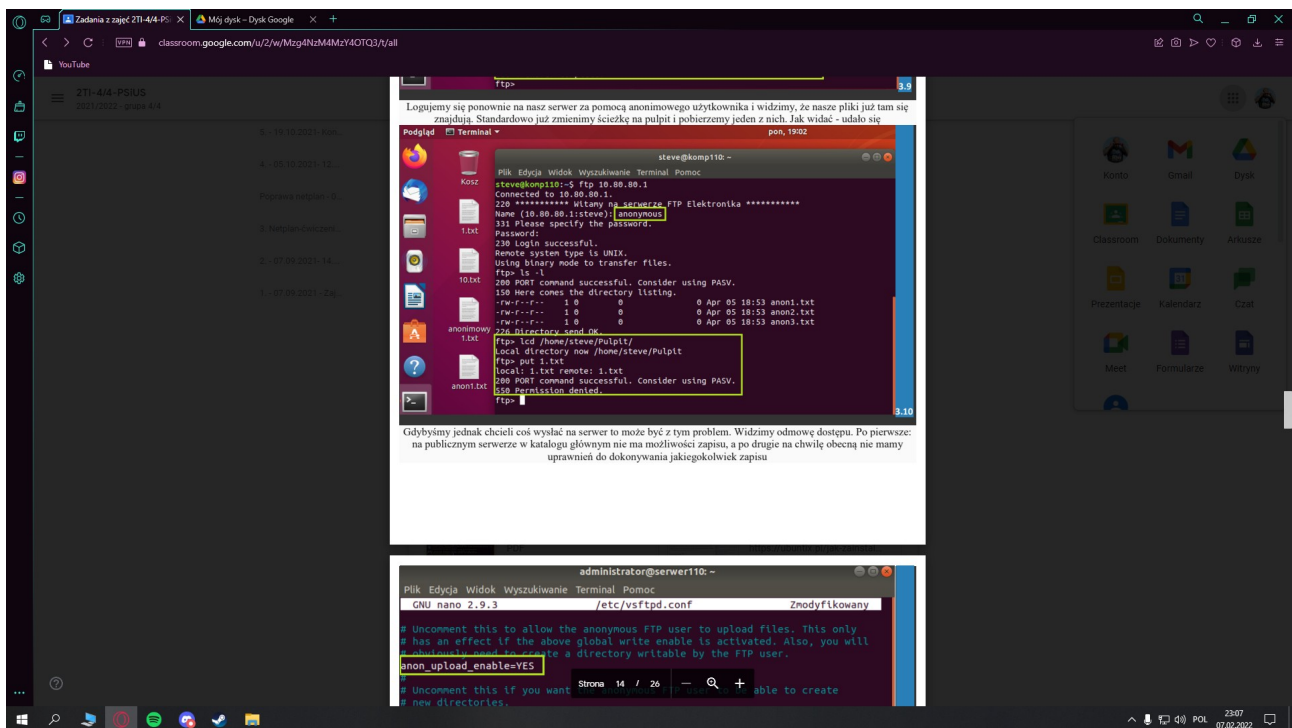
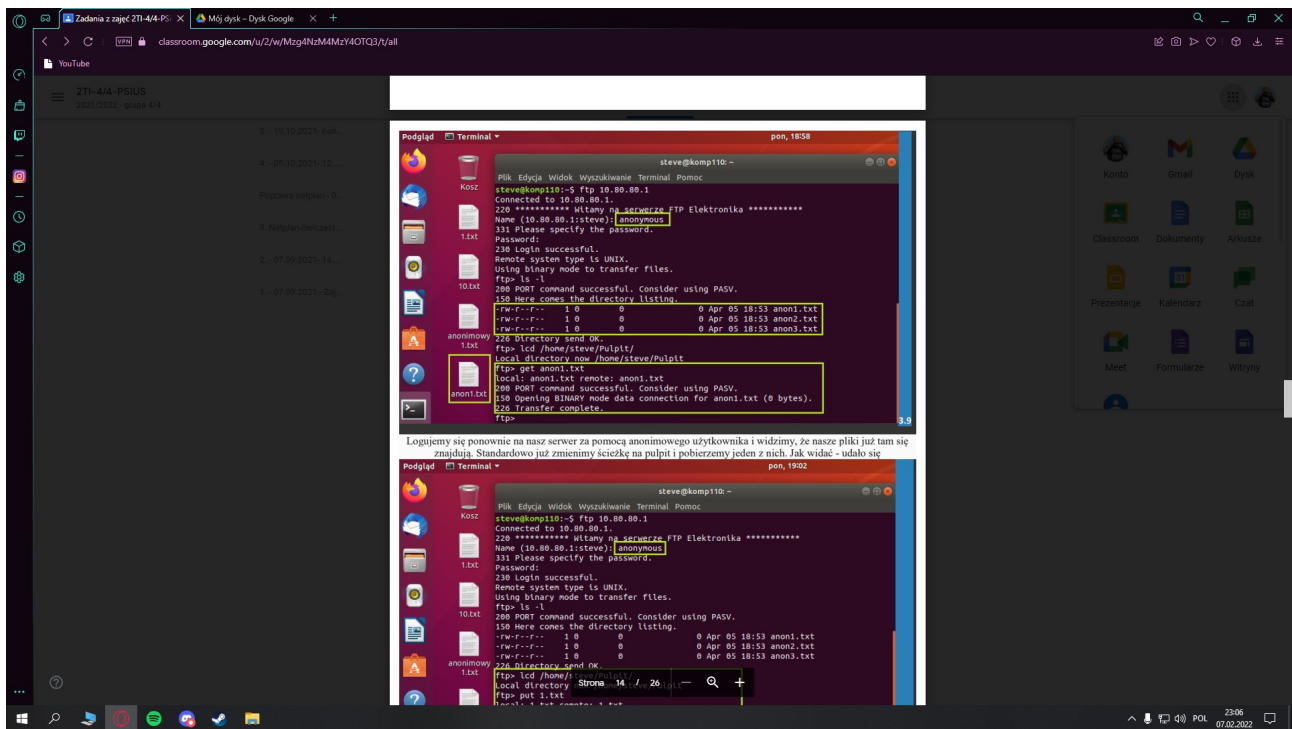
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc

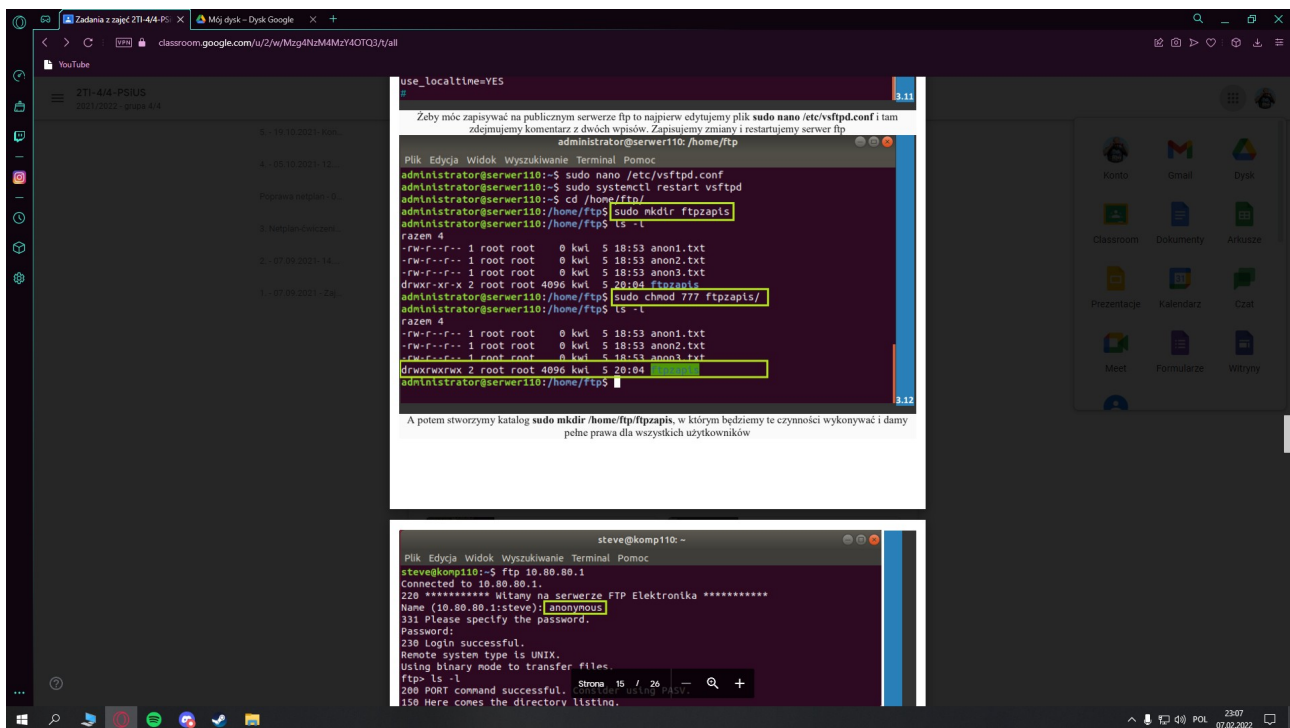
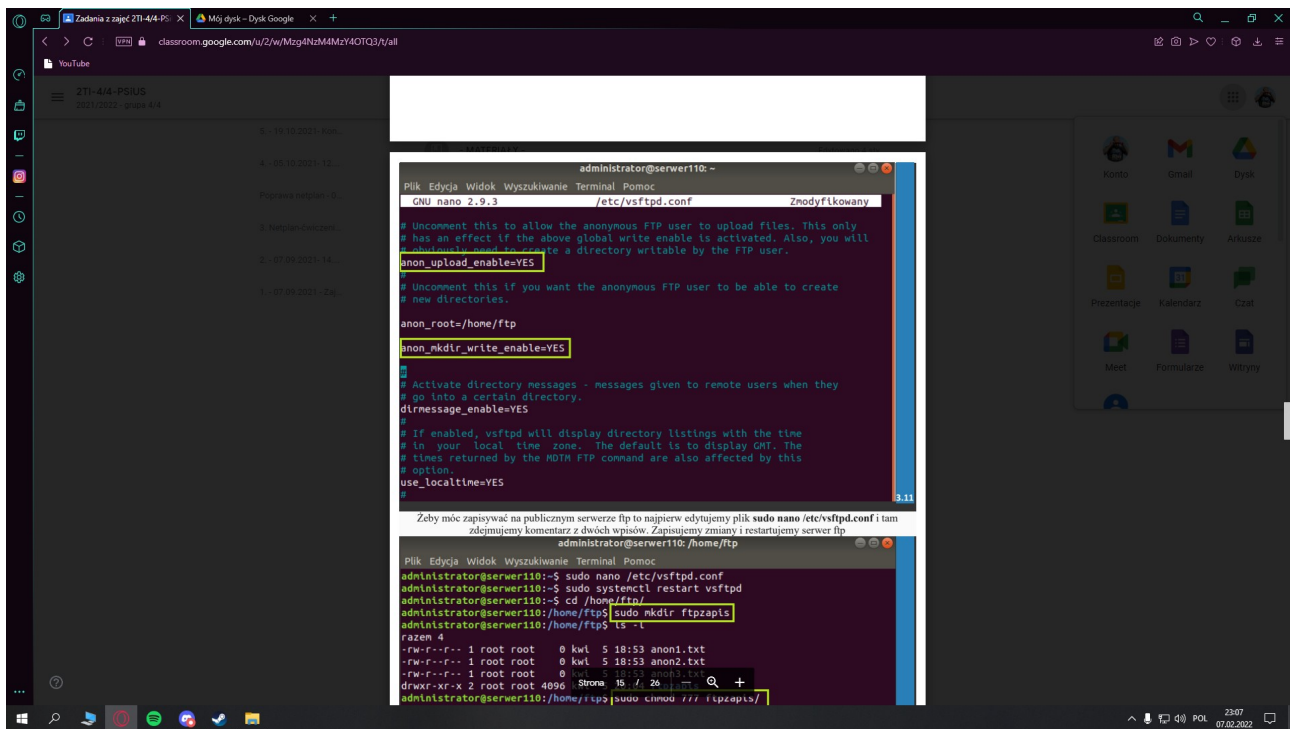
GNU nano 2.9.3 /etc/vsftpd.conf

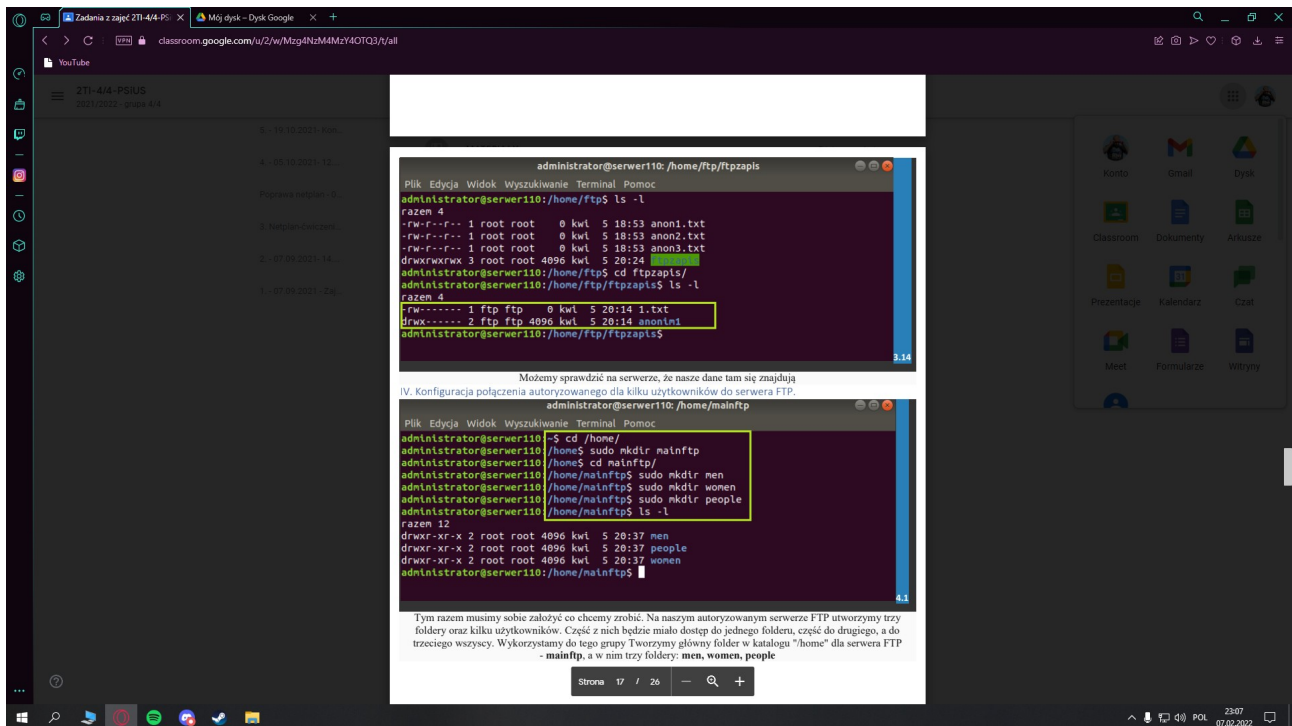
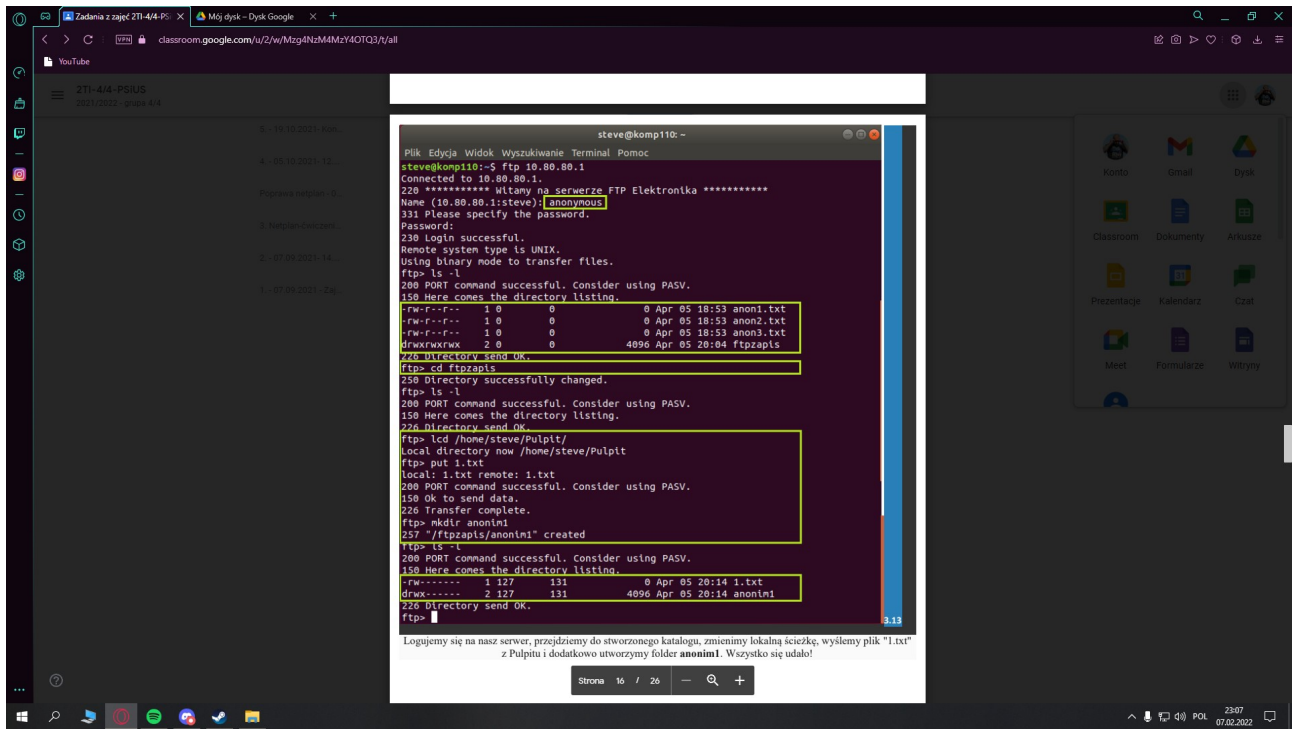
```
anonymous_enable=YES
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
#
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
anon_root=/home/ftp
```

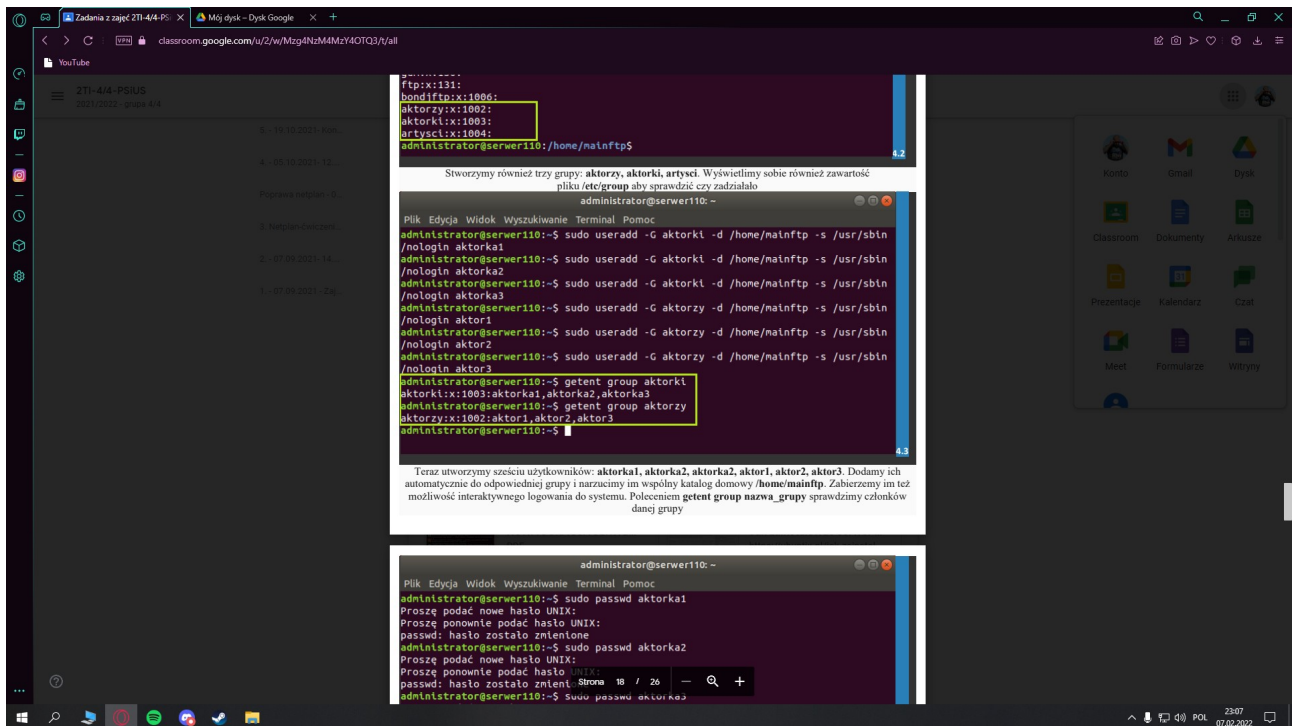
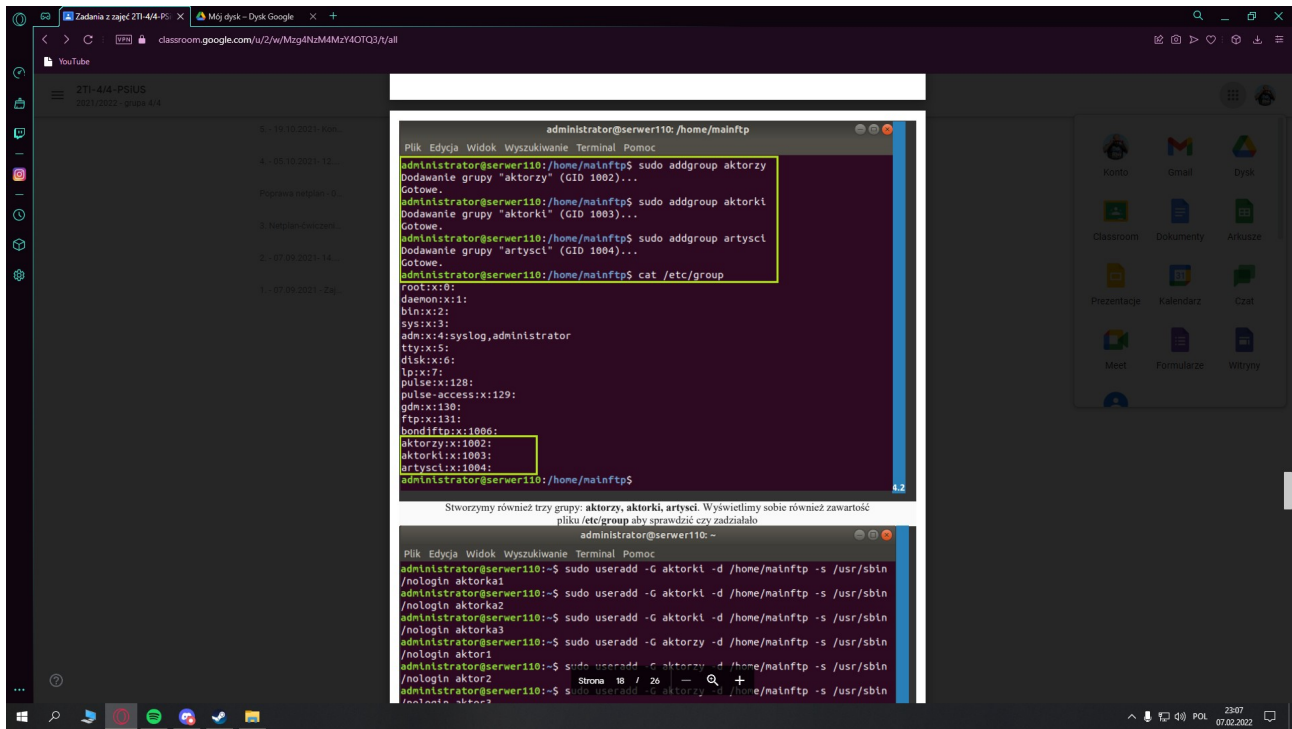
Strona 12 / 26

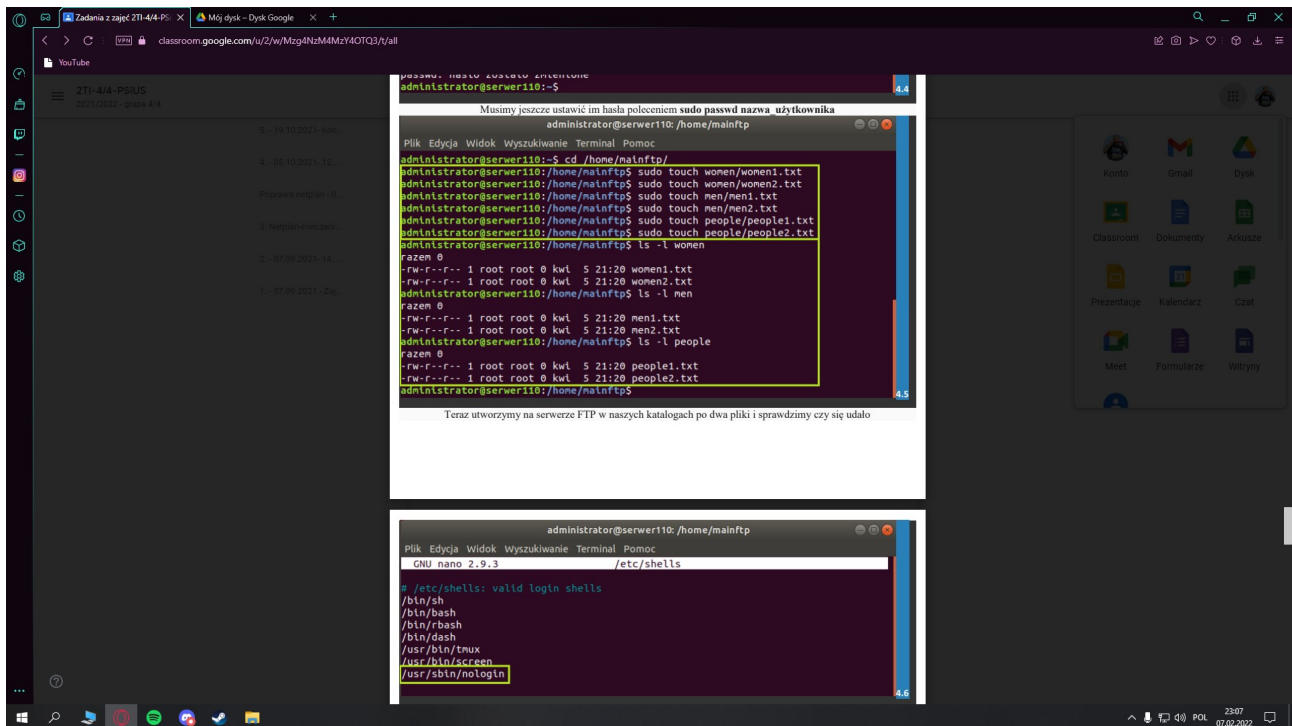
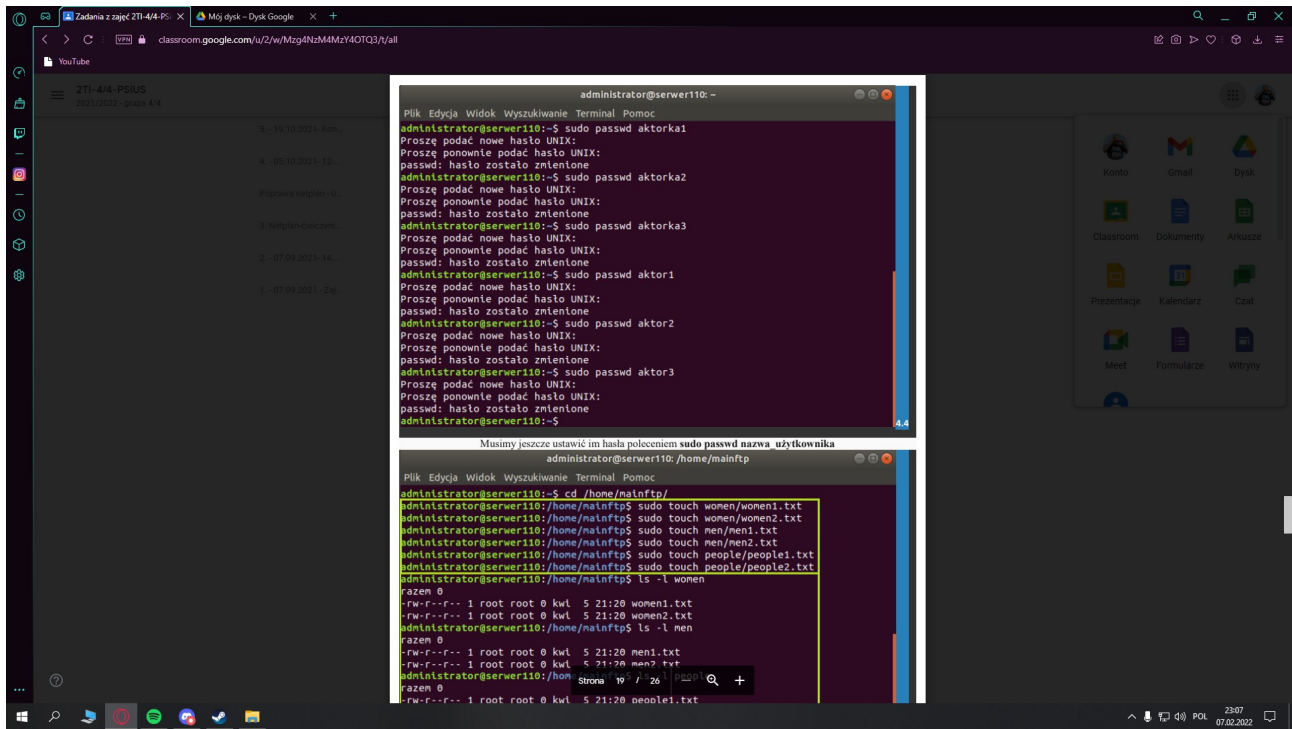












271-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4/4

8 - 19.10.2021 - KKK
4 - 05.10.2021 - 12...
Poprawa napisan...
3. Napisan...
2 - 07.09.2021 - 14...
1 - 07.09.2021 - 24...

Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
GNU nano 2.9.3 /etc/shells

```
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/bin/bash
/bin/rbash
/bin/dash
/usr/bin/tmux
/usr/bin/screen
/usr/sbin/nologin
```

Aby nasi użytkownicy mogli się zalogować do serwera FTP, musimy jeszcze edytować plik "shells" poleceniem **sudo nano /etc/shells** i dodać wpis "usr/sbin/nologin". Zapisujemy, zamykamy i możemy działać.

steve@komp110:~\$

Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
steve@komp110:~\$ ftp 10.80.80.1
Connected to 10.80.80.1.
220 ***** Witamy na serwerze FTP Elektronika *****
Name (10.80.80.1:steve): aktor1
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 Apr 05 21:21 men
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 Apr 05 21:20 people
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 Apr 05 21:20 women
226 Directory send OK.
ftp> cd men
250 Directory successfully changed.
ftp> lcd /home/steve/Pulpit/
Local directory now /home/steve/Pulpit
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 men1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 men2.txt
226 Transfer send OK.
ftp> get men1.txt
Local: men1.txt remote: men1.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Opening BINARY mode data connection for men1.txt (0 bytes).
226 Transfer complete.
ftp> put 1.txt
Local: 1.txt remote: 1.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
553 Could not create file.
ftp>

Logujemy się teraz naszym użytkownikiem aktor1 i sprawdzamy dostęp do utworzonych katalogów. Będzie to aktor1. Sprawdzamy dostęp katalogu men i pobieramy jakiś plik (ok) i próbujemy coś wysłać (nie udało się).

Strona 20 / 26

to aktor1. Sprawdzamy dostęp katalogu men i pobieramy jakiś plik (ok) i próbujemy coś wysłać (nie udało się).

steve@komp110:~\$

Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
steve@komp110:~\$ ftp 10.80.80.1
Connected to 10.80.80.1.
220 ***** Witamy na serwerze FTP Elektronika *****
Name (10.80.80.1:steve): aktor1
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd women
250 Directory successfully changed.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 women1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 women2.txt
226 Directory send OK.
ftp> lcd /home/steve/Pulpit/
Local directory now /home/steve/Pulpit
ftp> get women1.txt
Local: women1.txt remote: women1.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Opening BINARY mode data connection for women1.txt (0 bytes).
226 Transfer complete.
ftp> put 1.txt
Local: 1.txt remote: 1.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
553 Could not create file.
ftp>

Następnie sprawdzamy czy użytkownik aktor1 ma dostęp katalogu women. Pobieramy jakiś plik (ok) i próbujemy coś wysłać (nie udało się).

steve@komp110:~\$

Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
steve@komp110:~\$ ftp 10.80.80.1
Connected to 10.80.80.1.
220 ***** Witamy na serwerze FTP Elektronika *****
Name (10.80.80.1:steve): aktor1
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd people
250 Directory successfully changed.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 people1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 people2.txt
226 Directory send OK.
ftp> get people1.txt
Local: people1.txt remote: people1.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Opening BINARY mode data connection for people1.txt (0 bytes).
226 Transfer complete.
ftp> put 1.txt
Local: 1.txt remote: 1.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
553 Could not create file.
ftp>

271-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4/4

5. - 19.10.2021 - Kwi
4. - 08.10.2021 - Śro
Poprawa notacji - Ś
3. Napisanie wypracowa
2. - 07.09.2021 - Śro
1. - 07.09.2021 - Śro

276 Transfer complete.
ftp> put 1.txt
tlocal: 1.txt remote: 1.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
553 Could not create file.
ftp>

Następnie sprawdzamy czy użytkownik aktor1 ma dostęp katalogu women. Pobieramy jakiś plik (ok) i próbujemy coś wysłać (nie udało się).

Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
steve@komp110:~
steve@komp110:~\$ ftp 10.80.80.1
Connected to 10.80.80.1.
220 ***** Witamy na serwerze FTP Elektronika *****
Name (10.80.80.1:steve): aktor1
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is unix.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd people
250 Directory successfully changed.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 people1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 people2.txt
226 Directory send OK.
ftp> lcd /home/steve/Pulpit/
Local directory now /home/steve/Pulpit
ftp> get people1.txt
tlocal: people1.txt remote: people1.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Opening BINARY mode data connection for people1.txt (0 bytes).
226 Transfer complete.
ftp> put 1.txt
tlocal: 1.txt remote: 1.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
553 Could not create file.
ftp>

Na koniec sprawdzamy czy użytkownik aktor1 ma dostęp katalogu people. Pobieramy jakiś plik (ok) i próbujemy coś wysłać (nie udało się). Podobnie sytuacja wygląda z pozostałymi użytkownikami

administrator@server110: /home/mainftp
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
administrator@server110:~\$ cd /home/mainftp/
administrator@server110: /home/mainftp\$ ls -l
razem 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 kwi 5 21:21 men
drwxr-xr-x 2 root root 4096 " 5 21:20 people
drwxr-xr-x 2 root root 4096 " 5 21:20 women
administrator@server110: /home/mainftp\$ sudo chmod 770 men
administrator@server110: /home/mainftp\$ sudo chmod 770 women
administrator@server110: /home/mainftp\$ sudo chmod 770 people
administrator@server110: /home/mainftp\$ ls -l
razem 12
drwxrwx--- 2 root root 4096 kwi 5 21:21 men
drwxrwx--- 2 root root 4096 kwi 5 21:20 people
drwxrwx--- 2 root root 4096 kwi 5 21:20 women
administrator@server110: /home/mainftp\$ sudo chown root:aktork1 women
administrator@server110: /home/mainftp\$ sudo chown root:aktork2 men
administrator@server110: /home/mainftp\$ sudo chown root:artysci people
administrator@server110: /home/mainftp\$ ls -l
razem 12
drwxrwx--- 2 root aktorzy 4096 kwi 5 21:21 men
drwxrwx--- 2 root artysci 4096 kwi 5 21:20 people
drwxrwx--- 2 root aktorki 4096 kwi 5 21:20 women
administrator@server110: /home/mainftp\$

Strona 22 / 26

271-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4/4

5. - 19.10.2021 - Kwi
4. - 08.10.2021 - Śro
Poprawa notacji - Ś
3. Napisanie wypracowa
2. - 07.09.2021 - Śro
1. - 07.09.2021 - Śro

administrator@server110: /home/mainftp
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
administrator@server110:~\$ cd /home/mainftp/
administrator@server110: /home/mainftp\$ ls -l
razem 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 kwi 5 21:21 men
drwxr-xr-x 2 root root 4096 kwi 5 21:20 people
drwxr-xr-x 2 root root 4096 kwi 5 21:20 women
administrator@server110: /home/mainftp\$ sudo chmod 770 men
administrator@server110: /home/mainftp\$ sudo chmod 770 women
administrator@server110: /home/mainftp\$ sudo chmod 770 people
administrator@server110: /home/mainftp\$ ls -l
razem 12
drwxrwx--- 2 root root 4096 kwi 5 21:21 men
drwxrwx--- 2 root root 4096 kwi 5 21:20 people
drwxrwx--- 2 root root 4096 kwi 5 21:20 women
administrator@server110: /home/mainftp\$ sudo chown root:aktork1 women
administrator@server110: /home/mainftp\$ sudo chown root:aktork2 men
administrator@server110: /home/mainftp\$ sudo chown root:artysci people
administrator@server110: /home/mainftp\$ ls -l
razem 12
drwxrwx--- 2 root aktorzy 4096 kwi 5 21:21 men
drwxrwx--- 2 root artysci 4096 kwi 5 21:20 people
drwxrwx--- 2 root aktorki 4096 kwi 5 21:20 women
administrator@server110: /home/mainftp\$

Teraz zrobimy tak jak założyliśmy sobie na początku. Uprawnimy grupy do odpowiednich katalogów, zmienimy im prawa dostępu i przypiszemy wszystkich użytkowników do grupy "people". Właściciel katalogów pozostawimy roota

administrator@server110: /home/mainftp
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
GNU nano 2.9.3 /etc/group
ftp:x:131:
handliff:x:1006:
aktorky:x:1002:aktor1,aktor2,aktor3
aktork1:x:1003:aktorka1,aktorka2,aktorka3
artysci:x:1004:aktor1,aktor2,aktor3,aktorka1,aktorka2,aktorka3
aktorka1:x:1007:
aktorka2:x:1008:
aktorka3:x:1009:
aktor1:x:1010:
aktor2:x:1011:
aktor3:x:1012:

Strona 22 / 26

271-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4/14

Logujemy się na serwer z klientem użytkownikiem np. **aktorka3**. Przechodzimy do katalogu **women** (sukces), zmieniamy sobie ścieżkę lokalną na pulpiti i próbujemy wysłać plik **1.txt**. Udało się!

```
steve@komp110:~$ ftp 10.80.80.1
Connected to 10.80.80.1:
220 ***** Witamy na serwerze FTP Elektronika *****
Name (10.80.80.1:steve): aktorka3
331 Please specify the password:
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd women
250 Directory successfully changed.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 women1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 women2.txt
226 Directory send OK.
ftp> lcd /home/steve/pulpiti/
local directory now /home/steve/pulpiti
ftp> put 1.txt
local: 1.txt remote: 1.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 OK to send data.
226 Transfer complete.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 1008 1009 0 Apr 06 18:07 1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 women1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 women2.txt
226 Directory send OK.
ftp>
```

Strona 23 / 26

271-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4/14

Następnie logujemy się na serwer tym samym użytkownikiem **aktorka3**. Przechodzimy do katalogu **men** (brak dostępu). Przechodzimy zatem do folderu **people** (sukces), zmieniamy sobie ścieżkę lokalną na pulpiti i próbujemy wysłać plik **1.txt**. Udało się!

```
steve@komp110:~$ ftp 10.80.80.1
Connected to 10.80.80.1:
220 ***** Witamy na serwerze FTP Elektronika *****
Name (10.80.80.1:steve): aktorka3
331 Please specify the password:
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd men
550 Failed to change directory.
ftp> cd people
250 Directory successfully changed.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 people1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 people2.txt
226 Directory send OK.
ftp> lcd /home/steve/pulpiti/
local directory now /home/steve/pulpiti
ftp> put 1.txt
local: 1.txt remote: 1.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 OK to send data.
226 Transfer complete.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 1008 1009 0 Apr 06 18:25 1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 people1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 people2.txt
226 Directory send OK.
ftp>
```

Strona 24 / 26

classroom.google.com/u/2/w/Mzg4NzMMzY4OTQ3/n/all

YTUbe

ZTI-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4-14

8. - 19.10.2021 - Rozw...

4. - 05.10.2021 - 12...

Poprawa napisu - 9...

3. Napisanie wypracowa...

2. - 07.09.2021 - 14...

1. - 07.09.2021 - 2a...

Plik. Edycja. Widok. Wyszukiwanie. Terminal. Pomoc

steve@komp110 ~
Connected to 10.80.80.1.
220 ***** Witamy na serwerze FTP Elektronika *****
Name (10.80.80:steve): aktor2
331 Please specify the password:
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd men
250 Directory successfully changed.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 men1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 men2.txt
226 Directory send OK.
ftp> lcd /home/steve/Pulpit/
Local directory now /home/steve/Pulpit
ftp> put 1.txt
Local: 1.txt remote: 1.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 OK to send data.
226 Transfer complete.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 06 10:38 1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 men1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 men2.txt
226 Directory send OK.
ftp>

Powtarzamy teraz te same czynności ale użytkownikiem z grupy **aktorzy**. Logujemy się na nasz serwer z klienta użytkownikiem np. **aktor2**. Przechodzimy do katalogu **men** (sukces), zmieniamy sobie ścieżkę lokalną na pulpity i próbujemy wysłać plik **1.txt**. Udało się!

Strona 25 / 26

classroom.google.com/u/2/w/Mzg4NzMMzY4OTQ3/n/all

YTUbe

ZTI-414-PSIUS
2021/2022 - grupa 4-14

8. - 19.10.2021 - Rozw...

4. - 05.10.2021 - 12...

Poprawa napisu - 9...

3. Napisanie wypracowa...

2. - 07.09.2021 - 14...

1. - 07.09.2021 - 2a...

Plik. Edycja. Widok. Wyszukiwanie. Terminal. Pomoc

steve@komp110 ~
Connected to 10.80.80.1.
220 ***** Witamy na serwerze FTP Elektronika *****
Name (10.80.80:steve): aktor2
331 Please specify the password:
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd women
530 Failed to change directory.
ftp> cd people
250 Directory successfully changed.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 1008 1009 0 Apr 06 10:25 1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 people1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 people2.txt
226 Directory send OK.
ftp> lcd /home/steve/Pulpit/
Local directory now /home/steve/Pulpit
ftp> put 2.txt
Local: 2.txt remote: 2.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 OK to send data.
226 Transfer complete.
ftp> ls -l
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 1008 1009 0 Apr 06 10:25 1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 people1.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 05 21:20 people2.txt
226 Directory send OK.
ftp>

Następnie logujemy się na serwer tym samym użytkownikiem **aktor2**. Przechodzimy do katalogu **women** (brak dostępu). Przechodzimy zatem do folderu **people** (sukces), zmieniamy sobie ścieżkę lokalną na pulpity i próbujemy wysłać plik **2.txt**. Udało się! Nasze uprawnienia funkcjonują właściwie.

Strona 26 / 26

teraz ssh

SSH W UBUNTU SERVER 18.04

I. Instalacja i korzystanie z usługi SSH.

```
administrator@server110:~$ sudo systemctl status ssh
[sudo] hasło użytkownika administrator:
ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: ena
Active: active (running) since Fri 2021-04-09 21:29:28 CEST; 19min ago
Process: 1200 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCE
Process: 1191 ExecReload=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1070 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1093 (sshd)
Tasks: 1 (limit: 2312)
CGroup: /system.slice/ssh.service
        └─1093 /usr/sbin/sshd -D

kw1 09 21:29:28 server110 systemd[1]: Reloading OpenBSD Secure Shell server.
kw1 09 21:29:28 server110 sshd[1093]: Received SIGHUP; restarting.
kw1 09 21:29:28 server110 systemd[1]: Reloading OpenBSD Secure Shell server.
kw1 09 21:29:28 server110 sshd[1093]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
kw1 09 21:29:28 server110 sshd[1093]: Server listening on :: port 22.
kw1 09 21:29:29 server110 systemd[1]: Reloading OpenBSD Secure Shell server.
kw1 09 21:29:29 server110 sshd[1093]: Received SIGHUP; restarting.
kw1 09 21:29:29 server110 systemd[1]: Reloading OpenBSD Secure Shell server.
kw1 09 21:29:29 server110 sshd[1093]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
kw1 09 21:29:29 server110 sshd[1093]: Server listening on :: port 22.
lines 1-21/21 (END)
```

Usługa SSH umożliwia zdalne, a dodatkowo szyfrowane połączenie poprzez protokół SSH z serwerem, w celu jego konfiguracji. Jeśli nie zainstalowaliśmy tej usługi podczas stawiania systemu to należy wpisać `sudo apt install openssh-server`. U nas usługa ta jest już zainstalowana więc warto sprawdzić jej status `sudo systemctl status ssh`. Jak widać działa

Strona 1 / 4

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5d:37:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.73/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 84997sec preferred_lft 84997sec
    inet6 fe80::e9b2:994b:c5a2:871c/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5d:37:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.80.80.1/24 brd 10.80.80.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::83e5:367:2fb0:9e91/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrator@server110:~$
```

1.2

Sprawdzamy adres IP serwera znany poleceniem `ip a`. Nasz adres to: 10.80.80.1

```
steve@komp110:~$ sudo ssh administrator@10.80.80.1 -p 22
[sudo] hasło użytkownika steve:
The authenticity of host '10.80.80.1 (10.80.80.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:8/v8IXw6nWj1Q6QhVzXRQ6n7x5bBMLvcnchcMlw.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
```

1.3

Idziemy teraz na klienta i aby się połączyć do serwera przez ssh wpisujemy `ssh nazwa_użytkownika(server)@adres_ip(server) -p 22`, a u nas `ssh administrator@10.80.80.1 -p 22`. Numeru portu nie musimy podawać jeśli jest domyślny (22), ale gdybyśmy chcieli użyć innego to po parametrze "-p" podajemy jego numer. Przy pierwszym połączeniu następuje weryfikacja i zostaje wygenerowany "ciężki palec".

SSH W UBUNTU SERVER.pdf

10 - SPRAWDZANIE - S

Mój dysk - Dysk Google

classroom.google.com/u/2/c/Mzg4NzM4MzY4OTQ3/a/NDQ0MDcyNgwMz5/details

YouTube

Otwórz w Dokumenty Google

administrator@serwer110: ~

```
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
administrator@serwer110:~$ ssh
Welcome to Ubuntu 18.04.2 LTS (GNU/Linux 4.15.0-140-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information disabled due to load higher than 1.0

 * Introducing self-healing high availability clusters in MicroK8s.
   Simple, hardened, Kubernetes for production, from RaspberryPi to DC.
   https://microk8s.io/high-availability

 * Canonical Livepatch is available for installation.
   - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
   https://ubuntu.com/livepatch

7 packages can be updated.
0 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

New release '20.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Apr  9 22:11:43 2021 from 10.80.80.10
administrator@serwer110:~$
```

Po potwierdzeniu zostaniemy jeszcze poproszeni o wpisanie hasła dla serwowego użytkownika i jesteśmy już na serwerze

Strona 3 / 4

SSH W UBUNTU SERVER.pdf

10 - SPRAWDZANIE - S

Mój dysk - Dysk Google

classroom.google.com/u/2/c/Mzg4NzM4MzY4OTQ3/a/NDQ0MDcyNgwMz5/details

YouTube

Otwórz w Dokumenty Google

steve@komp110: ~

```
Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
administrator@serwer110:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> MTU 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> MTU 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5d:37:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.73/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85735sec preferred_lft 85735sec
    inet6 fe80::e9b2:994b:csa2:871c/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> MTU 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6f:04:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.80.80.1/24 brd 10.80.80.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::b3e5:367:2f00:9e91/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrator@serwer110:~$ exit
wylogowanie
Connection to 10.80.80.1 closed.
steve@komp110:~$
```

Dla pewności możemy wisać **ip a** i uzyskamy informację o kartach sieciowych serwera. Z tego poziomu możemy zdalnie zarządzać naszym serwerem. Jeśli chcemy zakończyć sesję wystarczy wpisać **exit**

Strona 4 / 4